

Let's REITs!

1. Industry Analysis

- 1.1. What is REITs?
- 1.2. REITs in United States
- 1.3. Data Center REITs

2. Company Analysis

- 2.1. Company Profile
- 2.2. Stock price Analysis
- 2.3. Financial Indicator Analysis

3. Rapid Transformation in Data Industry

- 3.1. Growth in Data Driven Industry
- 3.2. Cloud in Growing Data Industry

4. Global No.1 Data Center, Equinix!

- 4.1. Retail Colocation: Superior Business Model
- 4.2. Second to None, EQUINIX
- 4.3. New Mainstream, Hyperscale Data Center
- 4.4. Cloud Exchange
- 4.5. The Network Edge: the New NFV Business!
- 4.6. Revenue Estimates

5. Valuation – Historical P/FFO method

Rating

Buy

Target Price: \$ 618.28
Current Price: \$ 544.71
Growth Potential: 13.51%

12M Stock Price Chart

Market Cap \$ 46.794B



Balance sheet data

Equity \$ 7,219 M
PBR 5.30x
ROE 5.20%

Earning data

PER 92.14x
Net Income \$ 365 M
Operating Income \$ 1,006 M
Operating Margin 19.26%
EV/EBITDA 24.61x

Major Shareholders

Vanguard Group, Inc. 13.25%
Blackrock Inc. 7.97%
Cohen & Steers Inc. 5.09%

SMIC Team 3

팀장 39 기 정현찬
팀원 39 기 김민희
40 기 김성우
40 기 김성진
40 기 정승윤

1. Industry Analysis

REITs의 정의

1.1. What is REITs?

REITs란 Real Estate Investment Trusts의 약자로, 다수의 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산에 투자하는 주식회사 형태의 명목회사를 말한다. REITs는 해당 자금을 운용하여 발생하는 수익(임대수입, 매각차익, 서비스수익)을 투자자들에게 배당하는 부동산간접투자 형태를 가진다.

투자자 입장에서 REITs 투자는 다음과 같은 4가지 장점을 가진다.

- 1) 안정성 및 수익성: 임대수익과 서비스수익을 바탕으로 한 안정적인 현금 배당수입(Cash Flow) 확보가 가능하며, 주가 상승에 따른 시세차익도 얻을 수 있다. 더욱이 저성장-저금리 기조가 지속됨에 따라 안전자산으로 분류되는 예금과 채권의 수익률이 저하되고 있기 때문에, REITs는 상대적으로 안정적이고 수익성 있는 투자대상으로 자리잡고 있다.
- 2) 안전성: 투자대상이 실물자산이므로 물가 상승에 따른 투자가치 하락의 위험이 작은 편이며, 최악의 경우 보유부동산 처분을 통하여 투자원금 손실을 최소화 할 수 있다.
- 3) 유동성: 상장 REITs의 경우, 필요할 때 보유 주식을 팔아 현금화 할 수 있으며, 개인 투자자의 경우 소규모 자금으로도 대형 부동산에 투자할 수 있다
- 4) 세제 혜택: 다양한 세제 혜택이 존재한다. 예컨대, 배당가능이익의 90% 이상을 배당할 경우 법인세가 면제될 수 있으며 국가에 따라 배당 금액의 일부를 비용처리 할 수 있다.

REITs의 평가지표

REITs의 경우 손익구조 형태에 있어서 일반기업과 차이가 있다. 따라서 몇 가지 보조적인 재무지표를 추가적으로 활용하여 REITs 기업의 재무성과를 평가한다.

- 1) NOI (Net Operating Income 순영업이익): 공실 면적을 제외한 임대 면적으로부터 발생하는 유효총수입에서 관리비용을 공제한 후의 수익
- 2) Cap Rate: 부동산 가치 대비 순영업이익의 비율을 의미한다. 쉽게 말해 실제 부동산으로부터 벌어들이는 소득과 이에 투자한 구입원가와의 비율이다.
(Cap Rate = NOI / Value)
- 3) FFO (Funds from Operation): 현금흐름을 바탕으로 기업의 배당능력을 평가하기 위해 만들어진 지표이다. 일회적 손익 효과를 제거하고 지속가능 활동에 의한 현금창출 능력을 살필 수 있다. 순수익에서 현금으로 지출되지 않은 비용(특히 감가상각비가 이에 해당한다)을 더하고 일시적 자산판매에 의한 손익효과를 공제하여 산출된다.
(FFO = 당기순이익 + 유무형자산상각비 - 자산매각을 통한 이익)
- 4) AFFO (Adjusted FFO): FFO에 순임대료를 더하고 자본적 지출과 경상적 유지관리비용을 차감하여 구한다. FFO보다 해당 리츠의 잠재 배당지불 능력을 평가하는 데 적합한 지표로 평가된다. (AFFO = FFO + 임대료 순 인상분 - 경상적 유지보수비용)

그림 1-1. 리츠의 일반적 구조



출처: 한국자산신탁, SMIC Research Team 3

1.2 REITs in United States

동사는 미국에 상장된 미국 REITs 기업이다. 따라서 앞서 언급한 일반적인 REITs 내용에 추가하여 미국 REITs에 대해 조금 더 살펴보도록 한다.

미국 REITs 역사

미국은 1960년대 전 세계에서 가장 먼저 REITs를 도입했다. 1960년 부동산 투자신탁법 (Real Estate Investment Act)이 제정되고 미국 의회에서 일정 요건을 갖춘 REITs에 법인세를 면제하는 법안을 통과시키면서 미국 REITs의 역사가 시작되었다. 미국도 한국과 마찬가지로 REITs를 통하여 소액 투자자들이 배당 수익을 올리고, 대형 부동산에 투자할 수 있게 되었다.

활성화된 미국 REITs

미국 REITs 시장은 60여 년이 지난 지금 시가총액 1조 달러, 총자산규모 3조 달러로 성장하였다. 미국 리츠협회 NAREIT에 따르면 현재 약 8,000만 명의 미국인들이 다양한 섹터의 REITs에 투자하고 있다. 미국 전체 인구 3억 2,000만 명의 4분의 1이 REITs에 투자하고 있는 것이다.

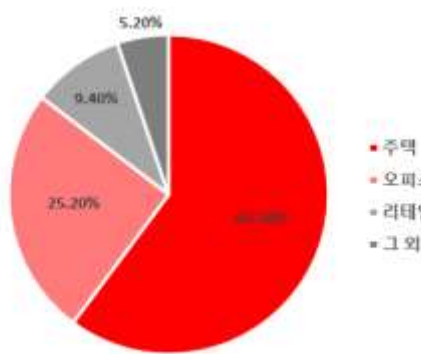
다양한 미국 REITs 섹터

미국 REITs의 첫 번째 특징은 투자대상 자산이 다양하다는 것이다. 한국 REITs의 경우 투자 자산이 주택과 오피스 그리고 리테일에 편중되어있다. 2018년 12월 말 기준으로 주택 60.2%, 오피스 25.2%, 리테일 9.4%의 분포를 보이며 셋의 합이 약 94.8%에 이르고 있다. 하지만 미국 REITs의 경우 투자 자산이 다양하다. 주택과 오피스, 리테일 뿐만 아니라 인프라, 물류창고, 데이터센터, 헬스케어시설 등에도 투자하고 있기 때문이다. 2018년 12월 말 기준으로 주택과 오피스 그리고 리테일 투자 비중의 합은 약 41%에 불과하다. 반면 인프라와 물류창고 그리고 데이터센터가 각각 11%, 7%, 7%의 비중을 차지한다. 따라서 미국 REITs의 경우 다양한 섹터에 투자할 수 있는 장점이 있다.

미국 REITs의 높은 투자수익률

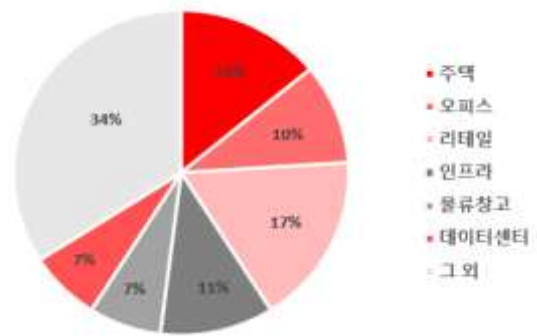
미국 REITs의 두 번째 특징은 1) 다른 국가 REITs에 비하여 2) 미국 내의 S&P 500 지수에 비하여 높은 투자수익률을 보인다는 것이다. 여기서 말하는 투자수익률이란, 배당수익률(경상수익률)과 자본이득률(시세차익)을 모두 포함하는 개념이다. 2019년 상반기 증가를 기준으로 연초와 비교하여 투자수익률을 살펴볼 때, 미국 REITs 지수의 수익률은 20.9%를 기록했다. 같은 기간 유럽은 11.6%, 일본은 12%를 기록했다. 또한 2019년 10월 말 현재까지, 대부분의 기간 동안 미국 리츠 지수는 S&P 500 지수보다 높은 수치를 보였다.

그림 1-2. 한국 REITs 투자 자산 비중



출처: 국토교통부, SMIC Research Team 3

그림 1-3. 미국 REITs 투자 자산 비중



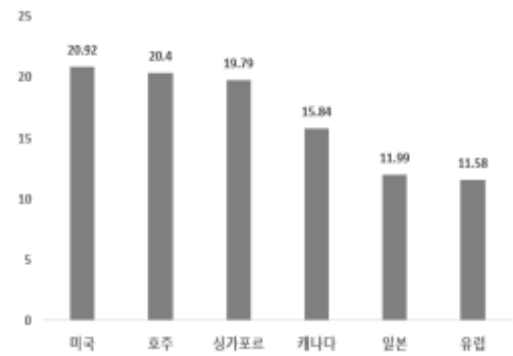
출처: 한국투자증권, SMIC Research Team 3

그림 1-4. S&P 500 지수와 REITs 지수 비교



출처: 동사 IR, SMIC Research Team 3

그림 1-5. 국가별 REITs 평균 투자 수익률 (단위: %)



출처: NH투자증권, SMIC Research Team 3

1.3 Data Center REITs

1.3.1 About Data Center

데이터센터 구성

데이터센터 내부 시설은 크게 1) 기반시설, 2) ICT, 3) 운영 유지 시스템으로 분류된다. 1) 기반시설은 UPS, 배터리, 항온항습기, 발전기 등으로 구성되며 2) ICT는 서버, 스토리지, 네트워크, 워크스테이션으로 구성된다. 3) 운영 유지 시스템은 관제시스템, 통신 네트워크, 보안시스템 등으로 이루어져있다.

데이터센터의 기능

데이터센터는 항온항습과 보안이 중요한 요소이다. 데이터센터의 서버 장비는 온도와 습도에 민감하므로 이를 일정하게 유지할 수 있는 설비와 기술이 필요하다. 특히 기계에서 나오는 엄청난 열기를 어떠한 방식으로 효율적이고 효과적으로 냉각 시킬 것인가가 화두이다. 또한 데이터센터의 데이터는 영구보존이 가능해야 하므로, 자연재해와 전쟁 등으로부터 안전하게 보호될 수 있는지에 대한 보안상의 문제 역시도 심도 있게 고려된다.

데이터 센터의 높은 진입장벽

데이터센터의 첫 번째 특징은 초기 투자비용이 크고 투자가 가능 지역이 한정되어 있어 진입장벽이 높다는 것이다. 데이터센터를 위한 토지와 건물은, 규모뿐만 아니라 적합한 위치도 요구된다. 서버를 비롯한 각종 유형의 설비들이 들어갈 수 있는 충분한 크기의 건

물이 필요하면서 동시에 데이터가 많이 발생하는 도심과 인접한 곳에 위치해야 하기 때문이다. 또한 충분한 전력을 효율적이고 효과적으로 사용할 수 있어야 하며 자연재해나 전쟁 등으로부터 안전하기 까지 해야 한다.

데이터 센터의 기술적 진입장벽

데이터센터의 두 번째 특징은 높은 수준의 컴퓨팅 기술과 운영관리 능력이 요구된다는 것이다. 데이터센터는 단순히 서버를 비치할 공간을 임대해주는 곳이 아니다. 고객의 요구에 맞게 공간과 설비를 유동적으로 재배치-재설치 할 수 있어야 한다. 또한 고도의 컴퓨팅 기술을 활용하여 서버간 혹은 데이터센터간의 Interconnection(상호연결) 서비스 역시도 제공할 수 있어야 한다.

미국 REITs의 규모

1.3.2 Data Center REITs

미국의 전체 상업용 부동산 시장 규모는 20조 달러를 넘어섰으며, 이중 데이터센터 부동산이 차지하는 비율은 약 3%가량이다. 이러한 데이터센터를 투자대상으로 삼은 데이터센터 REITs는 전 세계적으로 크게 다섯 곳이 있는데 이들을 글로벌 5대 데이터센터 REITs라고 부른다.

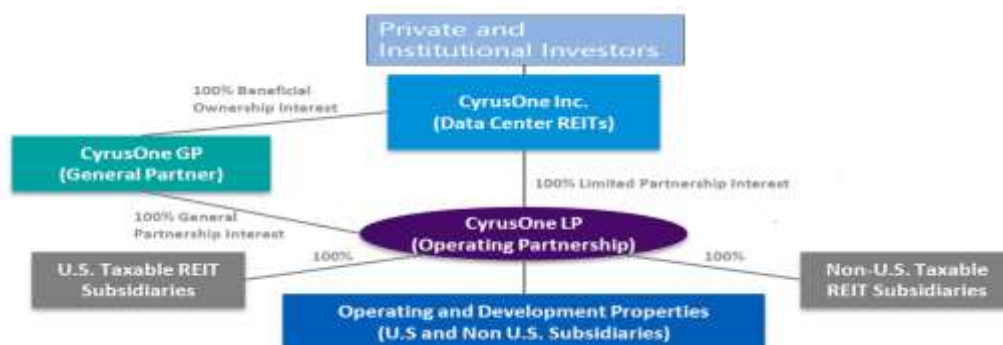
미국 REITs = 글로벌 REITs

1) 에퀴닉스(Equinix), 2) 디지털 리얼티(Digital Realty), 3) 큐티에스 리얼티 코퍼레이션(QTS Realty Trust), 4) 코어사이트 리얼티 코퍼레이션(CoreSite Realty Corporation), 5) 사이러스원(CyrusOne)이 글로벌 5대 데이터센터 REITs에 속한다. 이들 글로벌 5대 데이터센터 REITs는 미국 데이터센터의 절반 가량을 보유하고 있으며, 전 세계 데이터센터의 약 30% 가량을 보유하고 있다.

REITs의 구조

일반적인 데이터센터 REITs에 대한 투자는 LP, GP, 임차인 등 다양한 이해관계자들이 참여하는 구조 하에서 이루어진다. 특히 GP는 데이터센터 REITs와 수익적 소유 계약을 통해 리츠 운영을 담당하게 된다. LP는 리츠와 유한 책임 계약을, GP와 일반 파트너십 계약을 맺고 자산 운용 과정에 참여하게 된다.

그림 1-6. 데이터센터 REITs의 일반적 구조



출처: Cyrusone Annual Report, SMIC Research Team 3

데이터센터 REITs의 수익성

데이터센터 REITs는 수익성 측면에서 우월한 모습을 보여주고 있으며 이는 세 가지 사례를 통해 확인해볼 수 있다. 첫째, 2016년을 기점으로 하여 NAREIT Data Center Index는 항상 S&P500 지수보다 상단에 위치했다. 둘째, REITs 섹터별 투자수익률을 비교해 보았을 때, 데이터센터 섹터와 산업 섹터(인프라+물류 섹터)가 다른 섹터들에 비해 우월한 성과를 보였다. 셋째, 데이터센터 섹터와 산업 섹터(인프라+물류 섹터) 중에서도 데이터센터가 더 나은 성과를 보였다.

높은 수익성의 원인

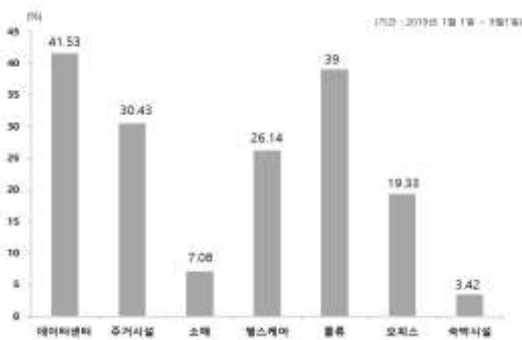
데이터센터 REITs의 우월한 수익성은 크게 세 가지 측면으로 설명 가능하다. 첫째는 꾸준히 증가하는 안정적인 배당이다. 데이터센터 REITs 1위 업체인 동사와 2위 업체인 Digital Realty의 총 주당 배당액은, 2015년 주당 10.16\$에서 2018년 13.16\$로 상승하였으며 상승 과정에서 매 분기마다 꾸준히 배당을 지급하였다. 둘째는 주가의 성장이다. 동사의 경우 2015년 주당 255\$에서 2019년 약 544\$로 113%의 성장을 보였다. Digital Realty의 경우 2015년 주당 65\$에서 2019년 약 117\$로 80% 성장을 보였다. 셋째는 낮은 경기 변동성이다. 기존의 일반적인 리테일-주거-오피스 REITs의 경우 GDP 성장률, 내수 등에 의해 투자수익률이 크게 좌우되며 투자대상 부동산이 경기에 민감하게 반응하는 경향이 강했다.

그림 1-7. 데이터 센터 지수와 S&P500 지수



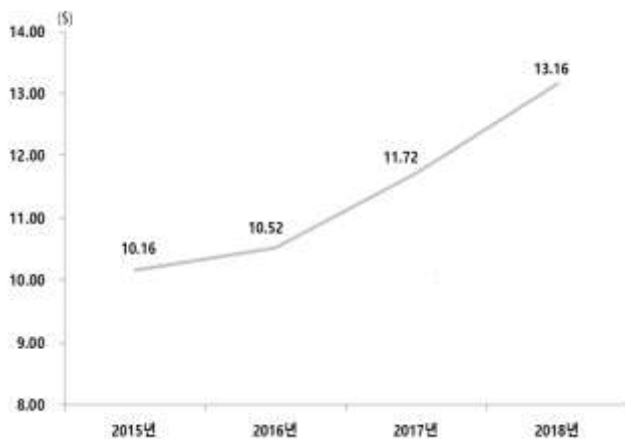
출처: Bloomberg, 삼성, SMIC Research Team 3

그림 1-8. REITs 섹터별 투자수익률



출처: NAREIT, SMIC Research Team 3

그림 1-9. Equinix+Digital Realty 주당 배당액 (단위:\$)



출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

전술한 데이터센터 REITs의 우월한 수익성은 전방산업의 급격한 성장에서 수반되는 데이터센터의 필요성에서도 비롯되었지만 데이터센터 REITs가 타 REITs 대비 차별되는 특징 또한 가지고 있었기 때문이다. 데이터센터 REITs는 그 구조상 다른 분야 REITs 보다 더 많은 시장의 관심을 받을 수 있었다. 대개 보통 REITs의 경우, 추가 자산을 매입한다면 대부분의 투자자들은 해당 자산에서 얼마만큼의 이익이 날지 등을 쉽게 예측할 수 있었다. 하지만 동사를 비롯한 데이터센터 REITs의 경우, 부지와 건물을 매입 혹은 장기 임대한 후, 기술력과 경쟁 우위를 통해 자산활용의 효율성, 수익성을 상승시킬 수 있다. 즉, 타 REITs 대비 제한된 자산을 통해 얻을 수 있는 수익의 상한이 높았고, 예측하기 어려워 시장의 높은 관심을 받을 수 있었다. 또, 데이터센터 REITs는 M&A를 많이 한다. 토지와 건물을 구입하게 되면 그 이후로 해당하는 감가상각비가 나오게 되는데, M&A의 경우 장부가치와 지불 가격 차익의 프리미엄이 Goodwill로 회계에 잡히게 된다. 이 Goodwill은 선택적으로 상각을 할 수 있고, 따라서 투자자들은 배당가능이익이 타 REITs 대비 클 것이라 기대하였다. 이렇게 데이터센터 REITs는 그 구조상 자산의 활용도가 높고, 큰 배당의 가능성이 있었기 때문에 시장의 관심을 받을 수 있었다.

2. Company Analysis

2.1 Company Profile

2.1.1 Company Overview

동사는 미국에 소재하는 데이터센터 임대 전문 리츠이다. 워싱턴 DC 데이터센터를 시작으로 1998년 설립되었으며, 나스닥에 상장되어 있다. 현재에는 2019년 3분기 기준 전 세계 25개국에서 204개의 데이터센터를 운영 및 임대하고 있다.

그림 2-1. 동사 데이터센터 MAP



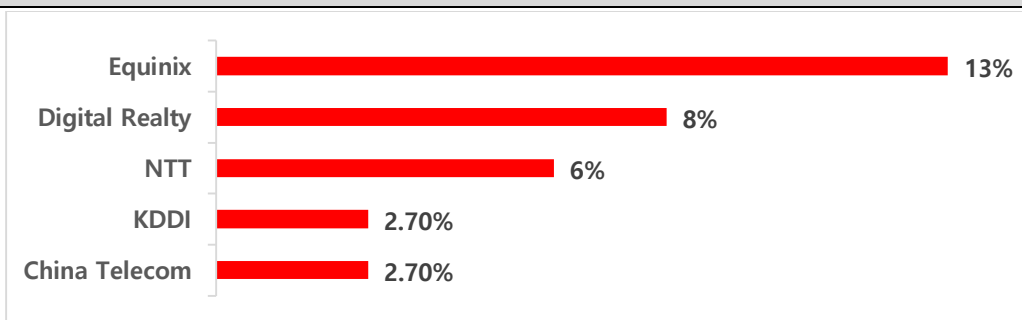
출처: 동사 IR자료, SMIC Research Team 3

데이터센터 글로벌 점유율 1위

글로벌 데이터센터 임대 시장에서 동사는 2018년 기준 약 13%의 점유율을 차지하며 글로벌 점유율 1위의 모습을 보이고 있다. 그 외에는 점유율 2위인 Digital Realty(약 8%), 3위인 NTT(약 6%) 등이 있다.

그림 2-2. 글로벌 데이터센터 임대 시장 점유율

(단위: %)



출처: Synergy Research Group, SMIC Research Team 3

5가지 그룹의 고객사

동사의 고객사는 크게 5가지 그룹으로 분류할 수 있다. 클라우드/IT 서비스 사업자, 콘텐츠 공급자, 일반 기업체, 금융/보험 서비스 사업자, 네트워크/모바일 서비스 사업자가 있다. 최대 고객사가 동사 매출에서 차지하는 비중은 약 3% 정도이며, 상위 50개 고객사가 매출에서 차지하는 비중은 2016년부터 매년 1%p씩 점진적으로 증가하는 추세로, 2018년 말 기준 38%정도이다. 특정 기업에 대한 매출 의존도가 높지 않은 모습을 보인다.

특정 기업에 대한 매출 의존도가 낮음

그림 2-3. 동사의 고객사 그룹별 분류

Cloud and IT Services	Content Providers	Enterprise	FinServ/Insurance	Network and Mobile Services
Amazon Web Services Box Inc. Cisco Systems Inc. Google Cloud Platform Datapipe IBM Cloud Microsoft Azure NetApp Oracle Cloud Infrastructure Salesforce.com SAP HANA Enterprise Cloud and SAP Cloud Platform VMware Cloud Workday, Inc.	Criteo DirectTV Discovery, Inc. Index Exchange Mobile Netflix Priceline.com Thomson Reuters	Anheuser-Busch Aetna BMC Software Ericsson CDM Smith Colony Brands Deloitte DocuSign Ford Motors Ingram Micro Mazda Motor Corp. Smithfield Foods Sysco Foods Weyerhaeuser Wing On	Allianz Technology of America Aon Bloomberg Chicago Board Options Exchange Lincoln Financial NASDAQ Options Exchange PayPal The Society of Lloyd's TLAA	AT&T British Telecom China Mobile Lycamobile NTT Communications Siemens Mobility Services T-Systems TATA Communications Verizon Vodafone

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

2.1.2 Business Sectors

동사는 고객사들에게 서버 구축을 위한 개인 서버, 랙(Rack), 캐비닛, 케이스, 전용회선 등을 임대하고 해당 시설의 전력, 공조(공기조화; 온도, 습도 등), 보안설비 등에 관련한 전문적인 관리 서비스를 제공하며 사용료를 받는 형태의 사업을 영위한다. 이러한 틀 안에서 동사의 사업 부문은 크게 두 가지로 나뉠 수 있다.

2.1.2.1 Colocation

동사의 데이터 센터 IBX(International Business Exchange)는 각 고객사들의 서버 장비를 배열할 수 있는 랙, 캐비닛, 케이스 등과 서버 연결을 위한 전용 회선 등을 임대해주고, UPS(무정전 전원공급장치)와 AC/DC 전력설비, 공조 및 보안시설 등 전반적인 데이터센터 인프라에 대한 관리 서비스를 제공하며 이에 대한 사용료를 받는다. 이러한 데이터센터 임대 서비스를 Colocation (코로케이션) 이라 한다.

Colocation 유인

코로케이션이 필요한 이유는 무엇일까? 결론부터 말하자면 **고객사 입장에서 서버 운영상 비용, 보안, 안전, 성능 등 다양한 측면에서 경영상 이점을 취할 수 있기 때문이다.**

데이터 센터의 코로케이션 서비스를 이용하지 않는 경우 회사는 서버를 회사 내에 두고 관리 및 운영하여야 한다. 하지만 서버를 가동하며 소음이 발생하고 서버의 온도와 습도 관리를 위해 에어컨 등의 장치를 항시 가동해야 한다. 건물이 정전될 경우 서버가 다운될 수도 있으며 물리적, 정보적 보안에 취약할 수 있다. 그 외에도 서버에 대한 별도의 관리 인력이나 전력 사용 등 기타 비용이 발생할 수 있다.

고객사들은 데이터 센터의 코로케이션 서비스를 통해 위와 같은 단점들을 해결할 수 있다. 앞서 말했던 것처럼 데이터 센터의 공간과 전문 장비를 임대하여 사용하고 전문 관리 인력들에게 서버 관리를 위탁함으로써 **회사 내에서 자체적으로 서버를 운영하는 것에 대비하여 운영 및 비용적 효율성**을 취하는 것이다.

그림 2-4. 서버 생김새

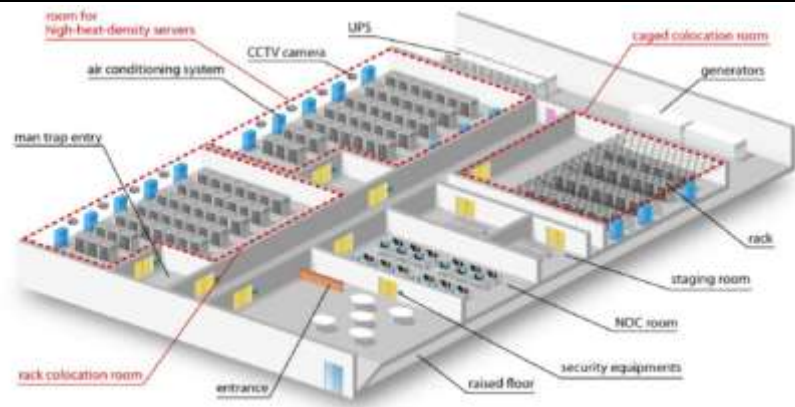
그림 2-5. 데이터센터 생김새



출처: Google image, SMIC Research Team 3

출처: Google image, SMIC Research Team 3

그림 2-6. 데이터센터 구조도



출처: Pinterest, SMIC Research Team 3

고객사 간
상호 연결성
솔루션 제공

2.1.2.2 Interconnection

이러한 상황에서 동사는 고객사들에게 추가적인 솔루션을 제공한다. 동사의 데이터센터 내에 여러 고객사들의 서버가 배열되어 있는 특성상, 서로 다른 고객사 간의 상호 연결성을 향상시킬 수 있는 서비스에 대한 수요가 생겨날 수 있다. 여기서 말하는 상호 연결성이란 같은 데이터센터 내의 직접 회선 연결을 통한 물리적 연결성이나, 각각 서로 다른 지역에 있는 동사의 데이터센터에 위치하는 경우 동사의 데이터센터 인프라를 통한 네트워크 연결성을 포함하는 말이다. 그리고 동사는 여러 고객사들 사이에서 상호 연결성을 향상시킬 수 있는 솔루션을 제안하고 제공하며 Interconnection 부문에 대한 추가 수익을 얻는다.

데이터센터 내에 존재하는 고객사 간 물리적 연결성에 대한 간단한 예를 들자면 다음과 같다. 서울에 위치한 동사의 데이터센터에 패션 트렌드에 대한 시장조사기관의 서버가 있다. 그리고 의류회사 디자인팀의 서버 또한 같은 데이터센터에 있다. 시장조사기관은 정보를 목표 고객사에 잘 제공하는 것이, 의류회사 디자인팀은 패션 트렌드에 대한 정보를 빠르게 잘 아는 것이 중요할 것이다. 이 때 동사는 두 고객사에 대한 Interconnection 솔루션을 제안 및 제공하는 것이다. 기존에는 두 고객사의 서버가 그저 같은 데이터센터

내에 존재하기만 했었지만, 서버 배열을 재구성하고 추가적인 회선을 사용하여 서버간 물리적 연결성을 증진시키는 등 고객사간 서버 커뮤니케이션 서비스 등을 제공한다. 그렇게 된다면 시장조사기관이나 의류회사 디자인팀 입장에서 자신들의 사업을 영위하는데 효율성을 높일 수 있으며 이에 대한 솔루션 비용을 동사에게 지불하는 것이다.

Interconnection

→ 데이터 트래픽의 양과 질이 중요한 고객사들에게 매우 효과적

이러한 서비스는 특히 **서버간 속도, 용량 등 연결성(Connectivity)이 중요한 고객사들 사이에서 효과적**이다. 실제로 최대 0.1초 단위의 짧고 빠른 속도로 다양한 플랫폼들과 실시간 입찰을 진행하는 프로그래매틱 바잉 시스템에 있어 한 광고회사는 동사의 Interconnection 솔루션 서비스를 사용했다. 위치와 거리 등의 요소를 고려하여 다양한 플랫폼들과의 물리적 연결성을 확대했고, 서버 지연시간을 80% 줄이고 입찰 성공률이 48% 올라가는 효과를 얻을 수 있었다. **이처럼 데이터 트래픽의 양과 질이 중요한 고객사들 사이에서 동사의 물리적인 연결성 제공은 필수적이다.**

또한 동사의 글로벌 데이터센터 인프라를 통한 네트워크 연결의 예는 다음과 같다. 어떤 제조기업의 본사는 서울에 있다. 그리고 생산공장은 중국에 있다. 이럴 경우 고객사는 본사와 생산공장의 서버를 각각 서울과 중국에 있는 동사의 데이터센터에 위치시키고, 동사의 데이터센터 인프라를 통한 본사 - 생산공장 간 서버 연결성을 극대화할 수 있다. 이를 통해 재고관리, 생산정책 등에 대한 정보를 더 효율적으로 주고받으며 경영 효율을 높일 수 있게 되는 것이다.

2.1.3 Share of Sales

동사의 매출 비중은 사업 부문별, 지역별, 고객 그룹별로 나누어 살펴볼 수 있다.

우선 사업 부문별로는 임대 매출인 코로케이션이 77%의 비중, 고객사 간 솔루션 매출인 Interconnection이 17%의 비중, 나머지가 6%의 비중을 차지하고 있다. 지역별로는 미주 46%, EMEA(유럽 및 중동) 33%, Asia - Pacific(아태지역) 21%의 비중을 보인다. 고객 그룹별로는 클라우드/IT 서비스 사업자 28%, 콘텐츠 공급자 14%, 일반 기업체 18%, 금융/보험 서비스 사업자 16%, 네트워크/모바일 서비스 사업자 28%의 비중을 보인다.

그림 2-7. 사업 부문별 매출 비중

(단위: %)

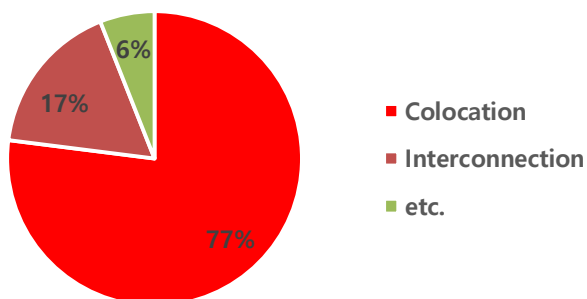
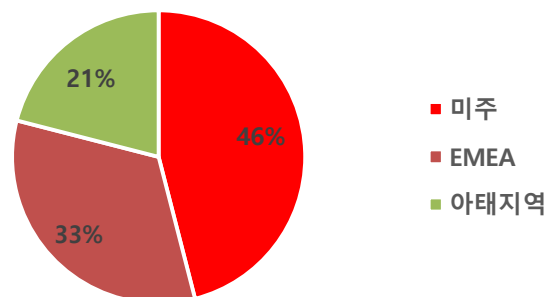


그림 2-8. 지역별 매출 비중

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 2-9. 고객사 그룹별 매출 비중

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

2.2 Stock Price Analysis

주가 상승 드라이버

동사의 주가는 아래와 같은 움직임을 보여왔다. 동사의 주가 상승은 1) 데이터 기반 산업의 성장과 함께한 구조적인 수혜와 2) 동사의 우월한 비즈니스 모델로부터 기인한다. 산업의 성장과 동사 비즈니스 모델의 우월성은 상세히 후술하므로, 동사의 주가 하락 원인을 중심으로 살펴보도록 한다.

첫번째 주가 하락 드라이버

2017년 하반기 동사의 주가는 하락하였는데, 그 원인은 크게 두 가지이다. 첫 째, 2017년도에 공격적으로 시도한 인수전략들이 동사에 긍정적으로 작용할 것인가에 대해 시장은 의문을 가졌었다. 동사는 크게 세 데이터 센터를 전략적으로 인수하였다. 이들 세 데이터 센터는 각각 1) 이스탄불의 Zenium 2) 미국의 Verizon 3) 스페인-프로투갈의 ITConic 이었다. 시장은 동사의 공격적인 인수 행보가 실적 증대에 기여할 수 있을지 우려했던 것이다. 하지만 공격적인 외형 확대전략은 장기적으로 옳은 전략이었다.

두번째 주가 하락 드라이버

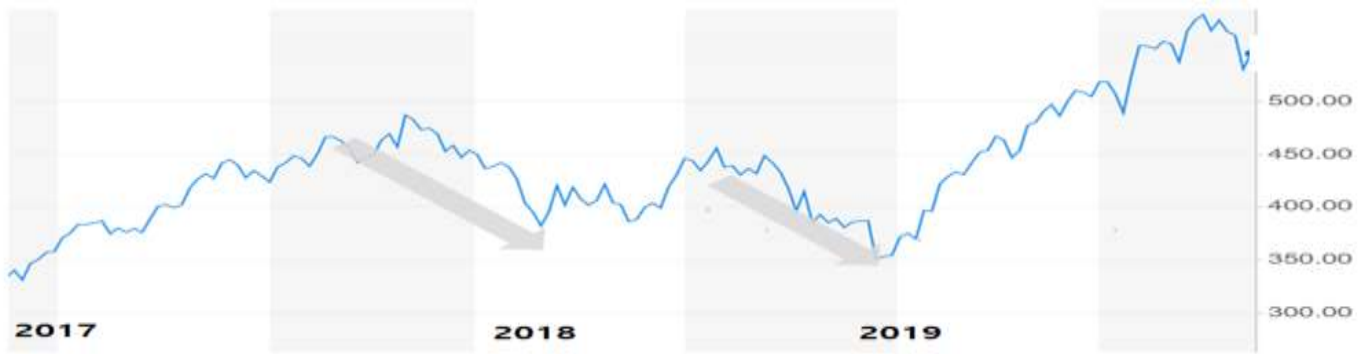
둘 째, 클라우드의 확산이 데이터센터 시장을 축소시킬 것이라는 우려가 있었다. 아마존, 구글, 알리바바 등 대형 IT 업체들이 클라우드 서비스를 강화하며, 클라우드 시장의 확장이 예상되고 있는 상황이었다. 굳이 데이터센터를 이용하지 않고 클라우드 서비스를 이용할 것이라는 예측이 존재했고 이는 동사 주가 하락의 원인이 되었다. 클라우드 시장의 성장이 동사에게 위협으로만 작용하는 것이 아니라 오히려 성장 요인이 되기 때문에 이러한 우려는 기우에 불과했다. 자세한 이유는 후술하도록 한다.

추가적 시장 우려

2018년 하반기에도 동사의 주가는 하락하였다. 페이스북, 아마존, 구글, 애플, 바이두, 알리바바 등 글로벌 IT 기업의 데이터 설비 투자가 하향 조정될 것이라는 예측이 있었기 때문이다. 2017년부터 2018년까지 서버용 D램 가격이 꾸준히 상승하였는데, 높아진 D램 가격에 대한 부담감 때문에 서버에 대한 공격적 투자가 계속되기는 힘들 것으로 예측되었기 때문이다.

그림 2-10. 동사의 주가 양상

(단위 : \$)



출처: Yahoo Finance, SMIC Research Team 3

2.3 Financial Indicator Analysis

앞서 언급하였듯이, 동사는 데이터센터 REITs 1위 기업이며 2위로는 Digital Realty(이하 DLR)가 있다. 지금부터는 몇 가지 재무지표를 바탕으로 경쟁사와 비교해가며 동사를 살펴해보도록 하자.

<매출과 영업이익>

경쟁사 대비 높은
매출과 영업이익

영업이익률까지!

동사는 2015년 \$2,726M의 매출을 기록한 이후 꾸준한 성장세를 기록하였으며 2018년 \$5,072M의 매출을 올렸다. 같은 기간 DLR은 \$1,779M와 \$3,080M를 기록하였다. **두 기업 간의 매출규모 차이는 2019년에도 계속되고 있으며 2019년 3분기 누적매출액으로 동사는 \$4,089M, DLR은 \$2,419M을 기록하였다. 영업이익도 유사한 양상을 보였으며 자세한 내용은 그림을 참고한다. 한편 영업이익률의 경우, 2018년까지는 DLR의 영업이익률이 더 높았으나 2019년 동사가 이를 역전하였다.** 자세한 내용은 그림을 참고한다.

<FFO>

꾸준하고 높은
FFO 성장률

앞서 언급하였듯, REITs의 경우 보조지표로 FFO를 활용하여 회사의 현금능력과 배당능력을 살핀다. **동사와 DLR 모두 FFO가 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있다.** 2015년부터 2018년까지 3년간, 동사의 FFO는 연 평균 26.13%씩 상승하였다. 같은 기간 DLR의 FFO는 연 평균 26.08%씩 상승하였다.

동사의 FFO가 DLR에 비해 작은 이유는 감가상각비에 차이가 있기 때문이다. 동사는 자산의 55%를 직접 소유하고 있는 반면에 DLR은 93%를 소유하고 있다. **따라서 감가상각비가 크게 잡히는 DLR의 FFO가 동사의 FFO보다 더 클 수 있는 것이다.**

동사의 FFO가 더 작고 임대료지출이 크기 때문에 동사의 **현금보유 및 배당능력이 DLR에 비해 떨어지는 것 아닌가 걱정할 수도 있을 것이다.** 하지만 다음으로 살펴볼 **현금보유액과 주당 배당액 추이를 고려한다면, 동사의 DLR 보다 더욱 우월함을 알 수 있다.**

<현금 보유액>

경쟁사 대비
압도적으로 많은
현금 보유액

동사는 DLR에 비하여 압도적으로 많은 양의 현금을 보유하고 있다. 물론 다른 데이터센터를 인수하며 외형을 확장하고 있기 때문에 현금보유액의 변동이 발생하고 있지만, 절대적으로나 상대적으로나 DLR과는 비교가 되지 않을 만큼 풍부한 현금을 보유하고 있다.

이는 충분한 배당능력을 뒷받침할 뿐만 아니라 앞으로의 전략적 인수합병을 통한 성장에 원동력이 될 수도 있을 것이다.

<주당 배당액>

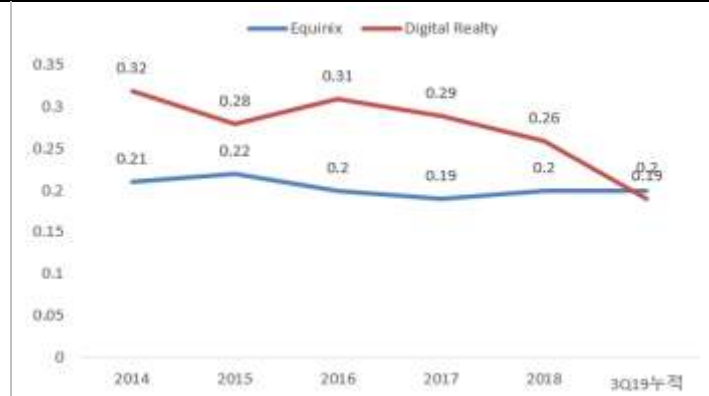
꾸준히 성장하는
안정된 배당

두 기업 모두 매 분기마다 배당액을 지급하고 있으며, 각 분기마다 같은 배당액을 지급하고 있다. 두 기업 모두 주당 배당액은 성장하고 있으며 절대적인 크기에 있어서 동사가 DLR을 압도하고 있다.

그림 2-11. 동사 및 DLR 영업이익 (단위 : 백만 \$)



그림 2-12. 동사 및 DLR 영업이익률 (단위 : %)



출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

그림 2-13. 동사 및 DLR FFO (단위 : 백만 \$)

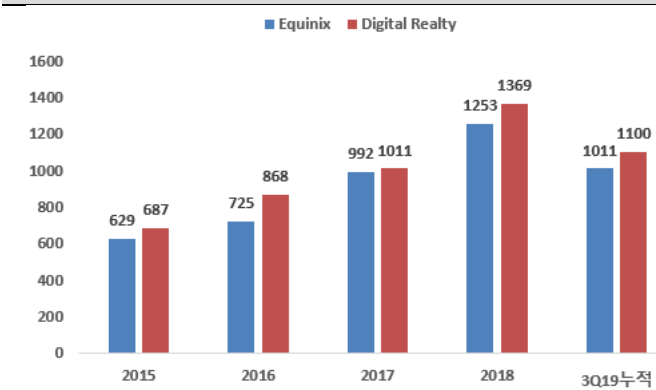


그림 2-14. 동사 및 DLR 주당 배당액 (단위 : \$)



출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

그림 2-15. 동사 및 DLR의 자산 보유/리스 비율

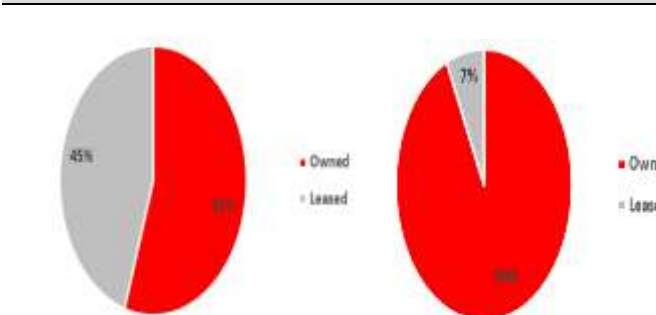
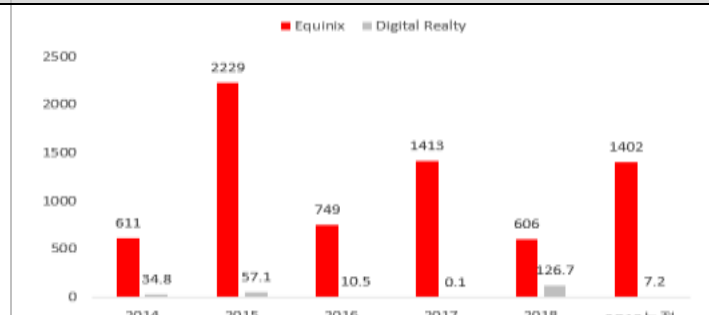


그림 2-16. 동사 및 DLR 현금 보유액 (단위 : 백만 \$)



출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

출처: 동사 및 Digital Realty SEC 자료, SMIC Research Team 3

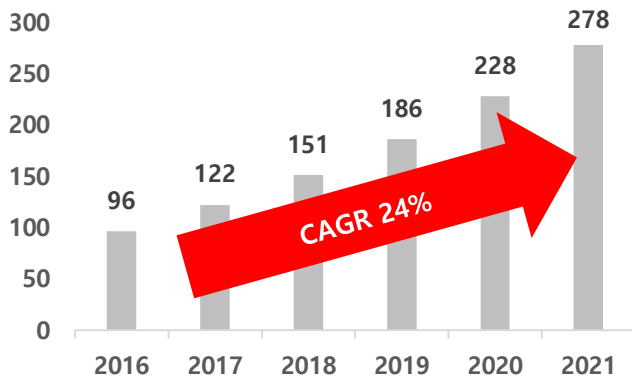
3. Rapid Transformation in Industry

동사의 경쟁력에 대해 논하기에 앞서, 전방, 즉, 동사의 고객사들이 영위하는 산업에 대한 논의가 선행되어야 한다. 동사의 전방 산업은 최근 들어 급격한 변화의 양상을 보이고 있다. 기존의 인터넷, 비디오, 모바일서비스, Cloud(클라우드)의 성장에 더불어 5G, IoT(사물 인터넷), 자율주행, AI(인공지능), 머신러닝 등 새로운 기술들이 개발되는 추세이다. 이러한 변화는 결국에는 전 산업에 걸쳐 비즈니스 데이터의 양적, 질적 성장이라는 근본적인 방향성을 가지고 있으며 이를 위한 데이터 연결성(Connectivity)의 향상이 중요한 화두가 된다.

3.1. Growth in Data Driven Industry

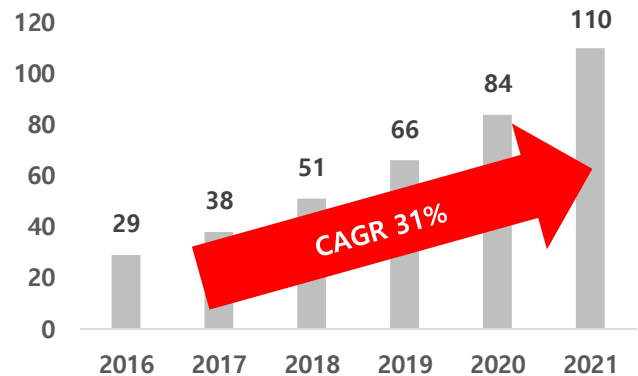
최근 기존의 인터넷, 비디오, 모바일서비스, Cloud(클라우드)의 성장에 더불어 5G, IoT, 자율주행, AI, 머신러닝 등 다양한 데이터 기반 기술 및 산업들이 개발되고 있다. 그리고 자연스레 이에 따르는 데이터에 대한 수요가 증가하고 있다. 해당 기술들의 발전을 위해서는 더 많은 데이터를 더 빠르게 잘 처리하는 것이 중요한 요소이기 때문이다.

그림 3-1. 글로벌 IP트래픽 규모 추이 (단위:Ebyt/M)



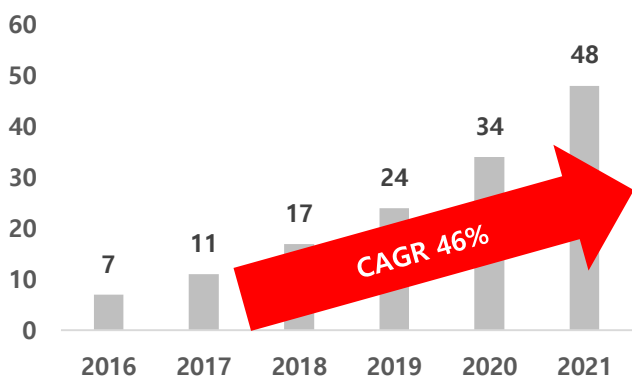
출처: Cisco, SMIC Research Team 3

그림 3-2. 글로벌 IP비디오트래픽 규모 추이 (단위:Pbyt/M)



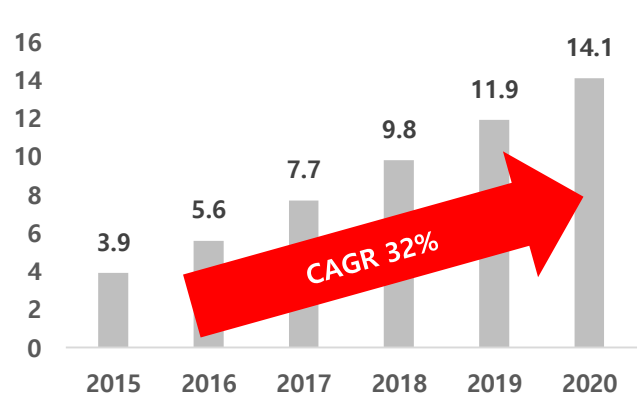
출처: Digital Realty, SMIC Research Team 3

그림 3-3. 글로벌 모바일Data트래픽 규모 추이 (단위:Ebyt/M)



출처: Digital Realty, SMIC Research Team 3

그림 3-4. 글로벌 클라우드Data트래픽 규모 추이(단위:Zbyt/M)



출처: Digital Realty, SMIC Research Team 3

**산업변화 → 데이터
→ 데이터센터의 중요성**

그리고 이를 위해서 기하급수적으로 늘어나는 데이터를 보관하고 처리할 수 있는 **데이터센터에 대한 수요 또한 증가**하고 있다. 전 세계적으로 구글, 아마존, 알리바바와 같은 기업들은 자사의 데이터센터를 구축하기 위해 대규모 투자를 지속하고 있으며, 동사와 같은 주요 데이터센터 임대 전문 기업들도 향후 데이터센터 구축 및 M&A 계획을 갖고 있다.

3.2. Cloud in Growing Data Industry

이렇게 데이터에 대한 수요가 증가하는 상황에서 클라우드에 대한 관심이 증대되고 있다. 클라우드는 많은 데이터를 효율적으로 처리하여 데이터의 양과 질 측면을 향상시키는데 매우 유용하기 때문이다. 나아가 다른 데이터 기반 사업들의 성장에 유의미한 효율성을 제공할 수 있다.

그러나 클라우드 서비스의 성장이 동사와 같은 데이터센터 임대 기업들에게 호재가 될지, 악재가 될지에 대해서는 의견이 분분하다. 그에 대한 내용은 후술하기로 하고, 우선 클라우드에 대한 구체적인 내용을 살펴보겠다.

3.2.1. Definition and Key point of Cloud Computing

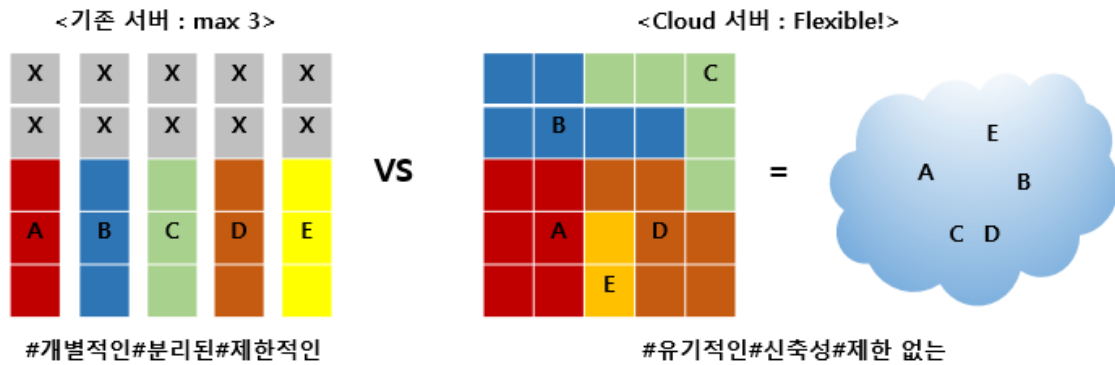
클라우드 컴퓨팅이란 집적, 공유된 정보통신기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보통신자원을 이용자의 요구나 수요 변화에 따라 정보통신망을 통하여 신축적으로 이용할 수 있도록 하는 정보처리체계를 말한다.

**“클라우드”
데이터 트래픽을 유
연하게 사용**

사전적인 정의는 위와 같지만 우리가 주목할 부분은 바로 ‘신축성’에 대한 부분이다. 다시 말하자면, 클라우드 컴퓨팅은 한 대의 컴퓨터가 아니라 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 하나로 합쳐진 가상의 공간을 만들고 해당 공간을 사용한다는 개념이다. 여기에서 신축성이 발생한다.

클라우드 컴퓨팅을 통해 만들어진 가상 공간에 기업 A, B, C의 서버가 있고, 각 기업 서버에 기본적으로 할당된 데이터 트래픽은 100만㎞씩이다. 어느 날 기업 A서버에 대한 데이터 트래픽이 일시적으로 150만㎞가 발생했고, 기업 B서버에는 80, 기업 C서버에는 70만㎞의 데이터 트래픽이 발생했다. 이 때, 클라우드 컴퓨팅은 기업 A서버에서 초과한 50만㎞의 데이터 트래픽을 기업 B와 C서버의 트래픽 잉여분을 통해 유연하게 처리할 수 있다. 물론 클라우드 가상공간 내에 추가적인 데이터 트래픽을 사용할 수 있다면 그 부분에서도 충당할 수 있을 것이다. 이는 각 서버당 정해진 컴퓨터가 아니라 여러 컴퓨터가 유기적으로 연결된 가상공간을 사용하기 때문에 가능해지는 일이다.

그림 3-5. 클라우드 컴퓨팅 개념도



출처: SMIC Research Team 3

3.2.2 Pros of Cloud Computing

1) 데이터 트래픽 과부하 시 대응력

장점1:
데이터 트래픽
과부하 시
대응력 Good

클라우드를 사용하지 않는 기업의 경우 일반적인 서버를 이용하여 비즈니스 데이터에 대한 트래픽을 감당한다. 이 때, 해당 서버가 감당할 수 있는 데이터 트래픽의 양은 정해져 있다. 따라서 서버 용량 이상의 데이터 트래픽이 발생할 경우 트래픽 초과분에 대해서는 소화할 수 없다.

반면, 클라우드 서버를 사용하는 기업은 앞서 말한 것처럼 클라우드 서버 내 기본적인 데이터 트래픽의 할당량은 정해져 있다. 하지만 **유기적인 연결을 통해 데이터 트래픽의 양에 따라 유연하게 대응할 수 있다.** 따라서 일시적으로 데이터 트래픽 양이 증가하더라도 증가분을 소화할 수 있는 **역량**이 생긴다.

예를 들어, 어떤 인터넷 쇼핑몰이 특가 이벤트를 진행하여 소비자들의 서버 접속 및 주문량이 많아질 경우를 생각해 볼 수 있다. 일반 서버를 사용하는 경우 감당할 수 있는 데이터 트래픽의 양이 정해져 있으며, 이를 초과할 경우 서버의 속도는 급격하게 느려지고 주문에 차질이 생길 수 있다. 심한 경우에는 서버가 다운되는 일도 있을 수 있다.

하지만 클라우드 서버를 사용하는 경우, 클라우드 내 할당된 데이터 트래픽 양에 일시적으로 과부하가 걸리더라도 적절하게 대응할 수 있게 된다.

2) 처리할 수 있는 데이터의 양과 전송 속도 개선(데이터의 양적, 질적 성장)

장점2:
데이터의
양적, 질적 성장

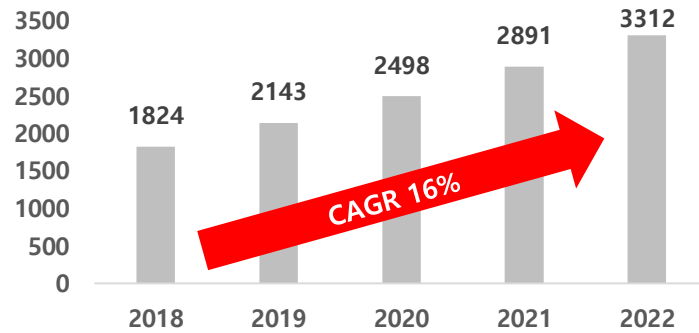
위에서 설명한 것과 같은 맥락으로 클라우드 컴퓨팅에서 처리할 수 있는 **데이터의 양은 증가한다.** 또한 많은 데이터 트래픽에 대한 **소화력, 유연성이 증가함으로써 데이터 처리 속도, 접근성 등 질적인 개선도 함께 일어난다.**

3.3. Growth in Cloud Computing Market: Appropriate for IT Industry

앞서 밝힌 클라우드 컴퓨팅의 장점을 바탕으로 **클라우드 시장은 성장세**를 보인다. 시장 조사기관인 가트너에 따르면 전세계 퍼블릭 클라우드 시장은 2018년 1,824억달러, 2019년 2,143억달러에서 2022년 3,312억달러까지 CAGR 16%로 성장할 것으로 전망된다.

그림 3-6. 클라우드 시장 전망

(단위: 억 달러)



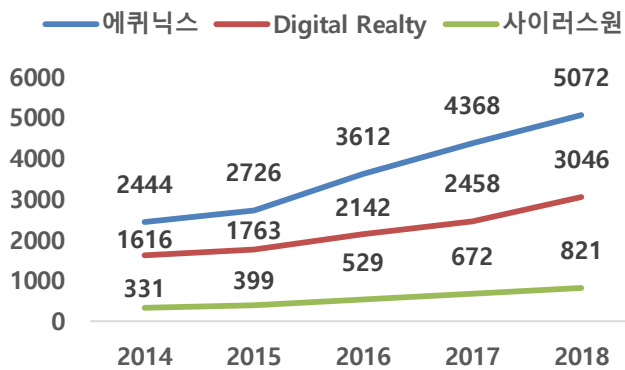
출처: Gartner, SMIC Research Team 3

더 많은 데이터를 빠르게 처리할 수 있는, 데이터의 양적, 질적 개선이 가능한 클라우드는 5G, IoT, 자율주행 등의 차세대 IT 산업이 공통적, 기초적으로 요구하는 ‘많은 데이터를 빠르게 처리하는 것’에 매우 적합하기 때문이다.

IT 기업들의
클라우드 투자와
데이터센터
수요 증가

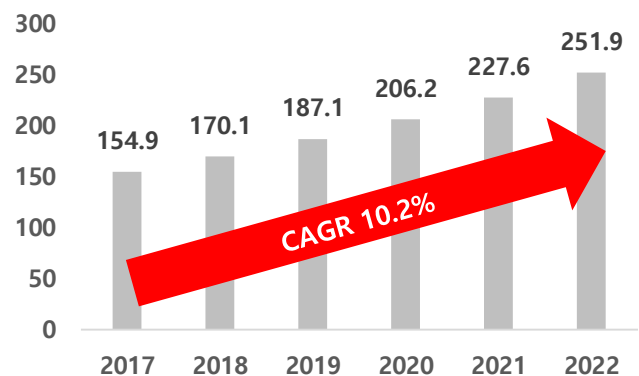
이에 AWS(아마존 웹서비스), 구글, MS(마이크로소프트) 등 IT 기업들이 클라우드 구축을 위한 투자를 늘리고 있다. 동시에 동사와 같은 데이터센터 임대 기업들에 대한 수요 역시 늘어나고 있으며 IT 기업들과 협업 및 적극적인 M&A를 통해 산업의 변화에 발맞추고 있다.

그림 3-7. 글로벌 데이터센터임대기업 매출 추이 (단위:\$ M)



출처: 각 사 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 3-8. 글로벌 데이터센터 시장 전망 (단위: 십억달러)



출처: Technavio, SMIC Research Team 3

산업 변화의 핵심,
데이터 연결성

3.4. Conclusion: Connectivity is the Key

이러한 산업 전반적인 급격한 변화 양상을 관통하는 가장 핵심을 말하라면 바로 연결성을 들 수 있다.

앞서 말한 5G, IoT, 자율주행 등 차세대 IT산업의 핵심에는 데이터가 있다. 더 세분화되고 많은 양의 데이터를 얼마나 빠르고 정확하게 처리하고 전송하는지가 산업 성장의 핵심이 된다. 그리고 이를 위해서는 **연결성을 향상시키는 것이 중요하다**. 데이터와 데이터를, 서버와 서버를, 기업과 기업 사이의 연결성이 향상되면 될수록 처리할 수 있는 데이터의 양과 그 질적 수준은 올라간다.

4. Global No.1 Data Center, Equinix!

앞서 우리는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 시장의 성장에 따른 데이터 트래픽 증가로 데이터센터에 대한 수요 또한 증가하고 있음을 확인하였다. 본 절에서는 **세계 최대 데이터센터 임대사업자인 동사가 데이터센터 산업의 구조적 성장에 따른 수혜를 받을 것임을** 보이고자 한다. 구체적으로, **비즈니스 모델 차원에서 동사가 갖는 독점적 우위를 경쟁사 비교를 통해 설명하고, 나아가 이러한 독점적 지위가 클라우드 서비스 확대에 따른 변화된 산업 환경에서도 굳건히 유지될 것임을** 보이고자 한다.

그림 4-1. Equinix 데이터 센터 빌딩



출처: Equinix, SMIC Research Team 3

4.1. Retail Colocation: Superior Business Model

데이터센터

Key Factor:

효율성, 연결성

데이터센터 코로케이션은 쉽게 말해 기업의 서버를 보관해주는 일명 ‘서버 호텔’과 같은 역할을 하는 것이다. 그렇다면 좋은 ‘서버 호텔’의 기준을 무엇일까?

크게 **효율성(Efficiency)과 연결성(Connectivity)** 두 가지를 들 수 있다. 데이터센터는 수많은 서버를 365일 24시간 가동시키기 때문에 많은 양의 전력을 소모하고, 고온의 열기를 내뿜어 온도, 습도 등 서버를 위한 최적의 환경 유지가 매우 중요하다. 이를 **얼마나 에너지 효율적이고 비용 효율적으로 운영하는지가 데이터센터 운영 능력의 핵심**이다. 뿐만 아니라 서버 스토리지 등의 ICT 장비를 이용해 **얼마나 빠르게 많은 데이터를 원하는 곳에 전송할 수 있는가** 또한 매우 중요한 기준이다. 때문에 글로벌 데이터센터들은 주로 네트워크망이 발달한 주요국 대도시 허브에 위치한다.

Connectivity

중요성 강조

앞서 제시한 두 가지 기준 중에서도 **연결성(Connectivity)**은 데이터 트래픽이 증가하고 데이터 송수신이 빨라지는 미래에 그 중요성이 더욱 강조될 것이며, 이는 동사의 핵심 경쟁력이기도 하다. 그렇다면 동사는 어떻게 연결성 부문에서 핵심 역량을 갖추게 되었고, 이를 토대로 글로벌 1위 코로케이션 사업자로 거듭나게 된 것일까? 이를 알기 위해서는 먼저 코로케이션 비즈니스 모델에 대한 이해가 선행되어야 한다.

데이터센터 종류
: 소매(Retail) vs.
도매(Wholesale)

도매:
소수 대형 고객사에
통째로 임대

소매:
다수의 고객사에
소규모 공간을
나누어 임대

소매 방식의 특징
: 상호연결 서비스
제공

소매 방식이
코로케이션 시장의
주류

일반적으로 데이터센터 임대해주는 코로케이션 사업은 임대 형태를 기준으로 도매(Wholesale) 방식과 소매(Retail) 방식으로 구분된다. 도매 방식은 1~3개의 대형 고객사에 데이터센터를 통째로 제공하는 것이다. 대형 서버 시설이 필요하고, 기업 환경에 특화된 커스터마이징 서버가 필요한 대형 IT 서비스 제공업체들이 주요 고객사다. 데이터센터에 입주한 고객사는 독자적으로 서버와 랙을 배치하고, 장치를 연결하는 등 직접 대형 서버를 운영 및 관리한다. 그리고 데이터센터 임대업체는 냉각, 전력 연결, 통신망 연결, 보안 등의 건물 관리를 전담한다.

반면, 소매 방식은 다수의 중소형 고객사(Multi-tenant)를 대상으로 개인 서버와 랙을 임대해주는 것이다. 이때 개별 고객사가 임대하는 공간은 약 15평에서 280평 사이로, 도매 방식에 비해 규모가 작다. 데이터센터 임대 회사는 도매 방식과 마찬가지로 건물의 유지, 관리 서비스를 제공한다.

특징적인 것은 도매 방식과 달리, 데이터센터 임대 업체가 상호연결(Interconnection) 서비스를 추가적으로 지원한다는 점이다. 도매 방식 코로케이션은 소수 고객사의 대형 서버를 보관하고 있는 반면, 소매 방식 코로케이션은 다수 고객사의 소형 서버를 보관하고 있기 때문에 타 기업과의 네트워크 연결 서비스를 제공하기 용이하다. 이때 상호연결 서비스는 데이터센터 내 다른 고객사와의 서버 간 연결은 물론, 타 지역 데이터센터, 하이브리드 및 멀티 클라우드 연결 등 데이터를 교환하는 다양한 연결 옵션을 포괄한다. 정리하자면, 서로 다른 규모의 고객들이 공존하는 소매 방식 데이터센터에서만 고객사 간의 풍부한 상호연결이 가능한 것이다.

소매 방식 코로케이션은 IT 인프라 규모 측면에서 유연성이 강하고, 대형 서버를 필요로 하지 않는 중소형 기업들의 수요가 높아지면서 코로케이션 시장의 주류로 자리잡았다. 특히 클라우드, 빅데이터 기술의 발전으로 네트워크 간 상호연결성이 중시되면서 소매 방식의 데이터 센터에서만 누릴 수 있는 상호연결(Interconnection) 서비스를 이용하고자 코로케이션을 고려하는 기업고객이 증가한 것도 한 몫 했다.

그림 4-2. 도매 코로케이션 적합 고객사



출처: Google, SMIC Research Team 3

그림 4-3. 소매 코로케이션 적합 고객사

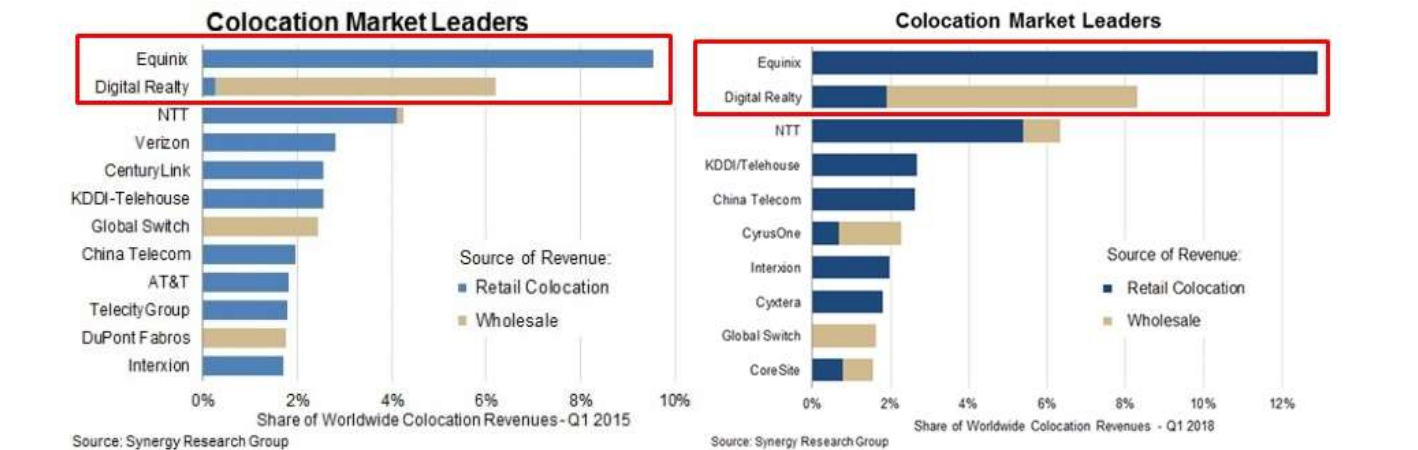


출처: Medium.com, SMIC Research Team 3

Wholesale 방식 고수하던 Digital Realty -> Retail 방 식으로 차츰 전환

소매 방식 코로케이션의 대세는 데이터센터 상위업체들의 임대 비중 변화에서도 드러난다. 글로벌 1위 업체인 동사 Equinix는 사업 초기부터 소매 방식 코로케이션 서비스를 제공해왔다. 반면, 2위 업체인 Digital Realty Trust는 기존에는 도매 방식 코로케이션에 전적으로 의존해왔다. 그러다 2015년 코로케이션 및 클라우드 기업인 Telx를 인수하면서 상호연결 사업역량을 확보한 뒤, Digital Realty는 소매 방식 코로케이션 비중을 늘리며 새로운 성장 동력을 확보하였다. Digital Realty의 소매 방식 임대 비중 증가는 아래 그림을 통해 확인할 수 있다.

그림 4-4. 상위 데이터센터 업체 임대 방식 비중



출처: Synergy Research Group, SMIC Research Team 3

Retail 코로케이션으 로 매출, 고객사 Up!

소매 코로케이션 추세는 데이터센터 임대업체에게도 크게 두 가지 측면에서 긍정적으로 작용한다. 먼저, 소매 코로케이션에서는 임대수익과 동시에 상호연결 서비스를 통한 매출을 얻을 수 있어 매출을 다변화할 수 있다. 또한 다수의 고객사 확보가 가능해 특정 기업에 종속되는 위험이 낮고, 공실에 대한 리스크도 적어 안정적인 매출 구조를 갖게 된다. 실제로 소매 방식으로 데이터센터를 임대해주는 동사의 경우, 2018년 말 기준 최대 고객사 매출 비중이 약 3%, 상위 50개 고객업체가 전사 매출에서 차지하는 비중이 약 38%에 불과하는 등 특정 기업에 대한 임대매출 의존도가 낮은 편이다. 따라서 소매 방식 코로케이션은 코로케이션 서비스 수요자와 공급자 양측 모두에 있어서 도매 방식에 비해 압도적인 우위를 보이고 있다.

4.2. Second to None, EQUINIX!

EQUINIX! 1위는 계속된다

글로벌 데이터센터 임대 업체 1위 업체이자, 소매 방식 데이터센터 기업인 동사는 꾸준한 임대수익과 빠르게 증가하는 상호연결 서비스 매출을 바탕으로 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있다. 하지만 '영원한 1등은 없다'는 말이 있듯, 동사는 끊임없이 변화하는 데이터 산업 환경, 그리고 2위 후발주자 기업의 공격적인 설비 투자로 시장 선두주자로서의 지위를 위협받고 있다. 그럼에도 불구하고 동사의 지위는 코로케이션을 비롯해 미래 성장성이 기대되는 상호연결 부문에서도 굳건히 유지될 것이다.

시장 점유율

EQIX 13%, DLR 8%,
NTT 6%, KDDI 3%,
China Telcom 3%

4.2.1. Competitors

글로벌 데이터센터 코로케이션 시장 점유율은 2018년 기준 Equinix가 13%, Digital Realty가 약 8%, NTT 6%, KDDI 3%, 중국전신 3% 등으로, 코로케이션 시장은 시장집중도가 상대적으로 낮은 환경이라고 볼 수 있다. 이는 데이터센터 코로케이션 사업을 영위하는 사업자들의 특성 차이에 기인한 것이다.

전 세계 데이터센터 시장에는 동사 Equinix와 Digital Realty 등 글로벌 데이터센터 플랫폼을 보유하고 있는 기업이 있는 반면, NTT, KDDI, KT, SK Broadband, LGU+ 등 국가별 통신사업자이자, 자체 통신망에 연결된 데이터센터를 운영하는 국가별(지역별) 데이터센터 기업이 있다. 즉, 같은 코로케이션 사업을 영위하더라도 글로벌 기업을 대상으로 전 세계적 플랫폼을 운영하는 데이터센터와 자국에 한정된 통신망과 서버를 운영하는 데이터센터 두 가지로 크게 양분되는 것이다.

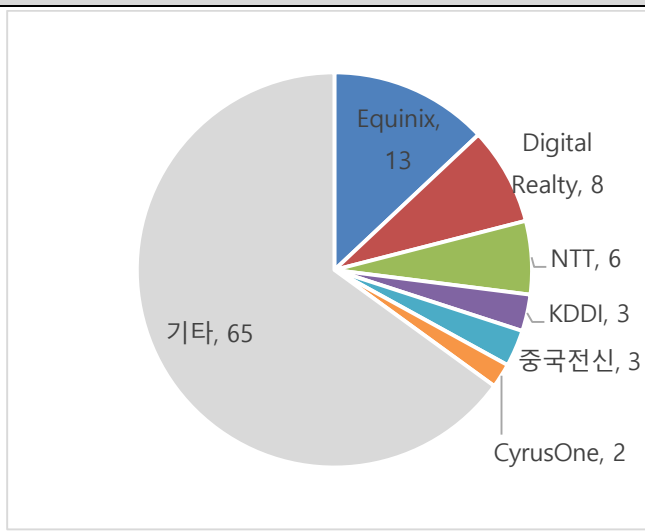
데이터센터 시장

Global 플랫폼사업자
vs.

Domestic(Regional)
사업자

이러한 이유로, 북미 시장을 제외한 국가별 데이터센터 코로케이션 시장 점유율은 글로벌 점유율과는 대체로 상이하다. 예를 들어, 일본 데이터센터 코로케이션 시장은 제1 이동통신사업자인 NTT가 주도하고 있으며 글로벌 1위 사업자인 Equinix는 일본 시장 점유율 3위를 차지하고 있다. 아직 데이터센터 시장이 작은 한국의 경우 KT, SK Broadband, LGU+ 통신3사와 KINX, 삼성SDS 등 ICT 기업이 데이터센터 코로케이션 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 사업자인 Equinix와 Digital Realty는 2019년 한국 시장에 막 진출한 상태다.

그림 4-5. 글로벌 코로케이션 시장 점유율



출처: Synergy Research Group, SMIC Research Team 3

그림 4-6. 일본 데이터센터 코로케이션 시장 점유율



출처: Structure Research, SMIC Research Team 3

EQIX vs. DLR

종합해보면, 전 세계 데이터센터 코로케이션 시장은 글로벌 사업자와 로컬 사업자로 나뉘어지며, 동사는 두 가지 형태의 사업자 모두와 경쟁 관계에 있다. 그러나 글로벌 사업자와 로컬 데이터센터 기업 간에는 고객사, 네트워크 확장성 및 중립성 등 질적으로 차이가 크기 때문에 동사에 견줄 만한 실질적인 경쟁사로는 같은 글로벌 데이터센터 사업자이자 Facebook, IBM, Oracle, LinkedIn, Uber를 고객사로 두고 있는 Digital Realty를 꼽을 수 있다.

4.2.2. Digital Realty Trust

DLR:
세계 2위
데이터센터 리츠

디지털 리얼티는 세계에서 두 번째로 큰 데이터센터 리츠로, 198개의 데이터센터를 기반으로 미국 주요 도시 및 런던에서 사업을 주력해오다 최근 적극적인 해외 파트너십 및 M&A를 통해 아시아 지역을 비롯한 글로벌 시장 점유율을 확대해오고 있는 기업이다.

2015 Telx
2017 DuPont Fabros
2019 Interxion
인수로 외형성장!

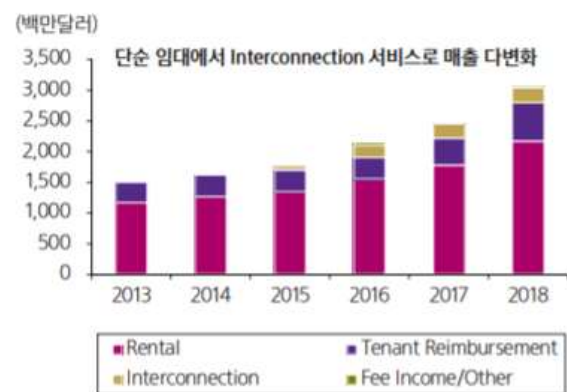
기존에는 소수 고객사를 대상으로 데이터센터를 맞춤 제작해 임대해주는 도매 (Wholesale) 방식 비즈니스에 의존했지만, 2015년 미국 코로케이션 및 클라우드 기업 Telx 인수를 계기로 소매 방식 코로케이션 사업에 진출했다. 이 밖에도 2017년 미국 데이터센터 리츠인 듀폰 페브로스(DuPont Fabros) 인수를 통해 당기 8%의 수익 성장률을 보였고, 가장 최근에는 유럽 기반의 코로케이션 업체인 Interxion을 인수 계획을 발표하면서 데이터센터 개수 기준으로는 1위 사업자인 동사의 203개를 넘는 전세계 276개의 데이터센터를 보유하게 되었다. 매출액은 주로 임대수익에서 나오며, 동사 대비 비중은 작지만 2016년부터는 상호연결 사업을 통한 매출이 나타나면서 매년 소폭 증가세를 보이고 있다.

그림 4-7. 디지털 리얼티 Top 20 고객

Customer Rank	Locations	% of ABR ⁽¹⁾	Customer Rank	Locations	% of ABR ⁽¹⁾
1 facebook	19	7.2%	11 Fortune 500 SaaS Provider	8	1.9%
2 Fortune 500 Software Company	18	6.6%	12 COMCAST	26	1.5%
3 IBM	28	6.4%	13 JP Morgan Chase & Co	16	1.5%
4 Fortune 25 Investment Grade-Rated Company	11	3.6%	14 DCA Technology	11	1.5%
5 ORACLE	19	3.2%	15 UBER	6	1.3%
6 Gxtera	19	3.2%	16 aha!	56	1.3%
7 EQUINIX	21	2.6%	17 CenturyLink	81	1.2%
8 rackspace	9	2.5%	18 中國電信	9	1.2%
9 LinkedIn	7	2.5%	19 中國移動	10	1.1%
10 verizon	65	2.1%	20 Global Cloud Provider	13	1.1%

출처: 미래에셋대우, SMIC Research Team 3

그림 4-8. 디지털 리얼티 부문별 매출액



출처: 삼성증권, SMIC Research Team 3

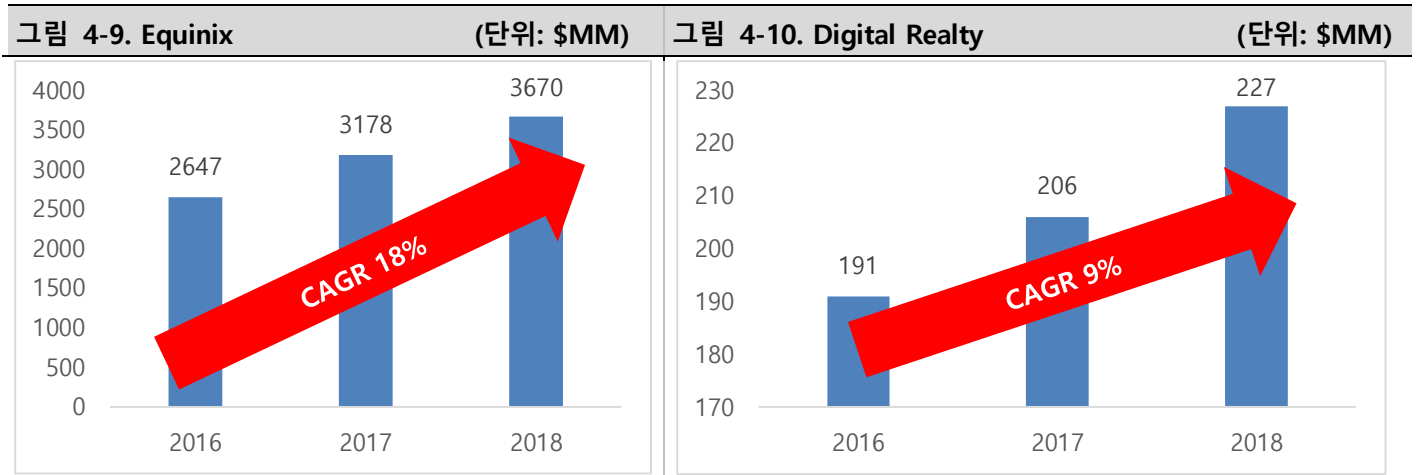
DLR, EQIX 따라잡기는 힘들다!

디지털 리얼티는 빠른 외형 성장을 통해 1위 사업자인 동사를 추격하고 있지만, 그 차이는 쉽게 좁혀지지 않고 있다. 여러 이유가 존재하지만 핵심은 바로 플랫폼 비즈니스라는 특성상 네트워크 효과와 락인(lock-in)효과가 존재하기 때문이다.

데이터센터 플랫폼
네트워크 효과,
락인효과
: 장기계약, 낮은
고객사 이탈률, 신규
고객사 진입 다

쉽게 설명하자면, 글로벌 데이터센터에 입주하려는 고객사는 주로 전세계에서 비즈니스 사업을 영위하는 글로벌 기업이기 때문에 네트워크 옵션이 다양성과 비용 등을 고려해 선택할 것이다. 고객사는 데이터센터 회사가 보유하고 있는 전 세계의 여러 데이터센터에 자신들의 서버를 보관하고 네트워크를 구축한다. 서버를 설치하고 네트워크 시스템을 구축하게 되면 5~10년 정도의 장기 계약을 맺게 되고, 혹여 다른 고객사로 바꾸려 해도 전환에 따른 비용이 매우 커서 코로케이션 업체를 바꾸는 것이 쉽지 않다. 위와 같은 특성 때문에 기존 고객사들의 이탈률이 낮고, 신규 고객사 또한 코로케이션 1위 업체이자 전세계에서 가장 많은 데이터센터를 운영하고 있는 동사로 몰리게 되는 것이다. 실제 이러한 현상은 두 기업의 데이터 상호연결(Interconnection) 매출만 비교해보아도 확인할 수 있다.

4.2.2.1. Interconnection Revenue Trend



출처: Equinix 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: Digital Realty 사업보고서, SMIC Research Team 3

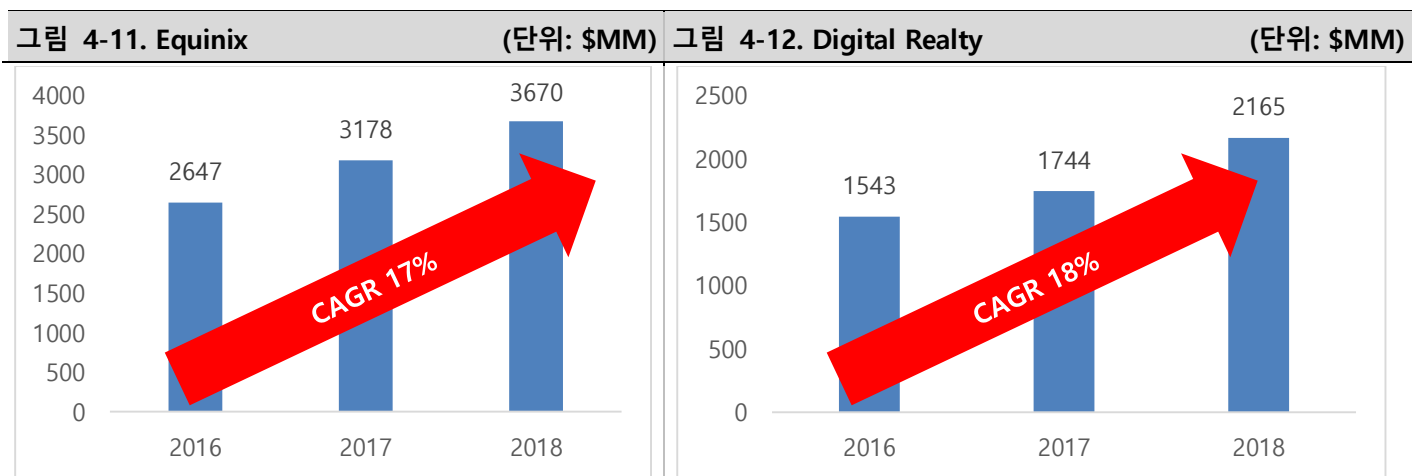
**동사의 상호연결
매출 성장률은
독보적!**

2018년 기준 동사의 상호연결 서비스 매출은 약 3670백만달러로, 이는 Digital Realty의 16배에 달하는 규모다. 3개년 CAGR을 비교해보면 Digital Realty는 연평균 9%, Equinix는 연평균 18% 성장세를 보이고 있다. 최근 상호연결 서비스 중에서도 고객사의 하이브리드 및 멀티 클라우드 수요가 높아지면서 고객사의 서버(On-premise)와 클라우드사의 서버를 연결해주는 서비스가 증가하고 있다. 후술하겠지만, 클라우드사와의 연결 서비스 시장에서 동사는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 모든 클라우드사에 대해 연결 서비스 점유율 1위를 차지하고 있다. 이를 근거로 미루어볼 때, 향후 동사의 상호연결 매출 성장세는 경쟁사와 관계없이 꾸준히 지속될 것으로 보인다.

**클라우드 연결시장
점유율을 바탕으로
EQIX는 날개 활짝!**

이 밖에도 코로케이션 매출, 영업이익, 동일점포 매출 추이 등을 비교해보았을 때, 동사는 Digital Realty에 비해 절대적 규모가 크면서도, 더 높은 수익성을 보이는 것을 확인할 수 있다.

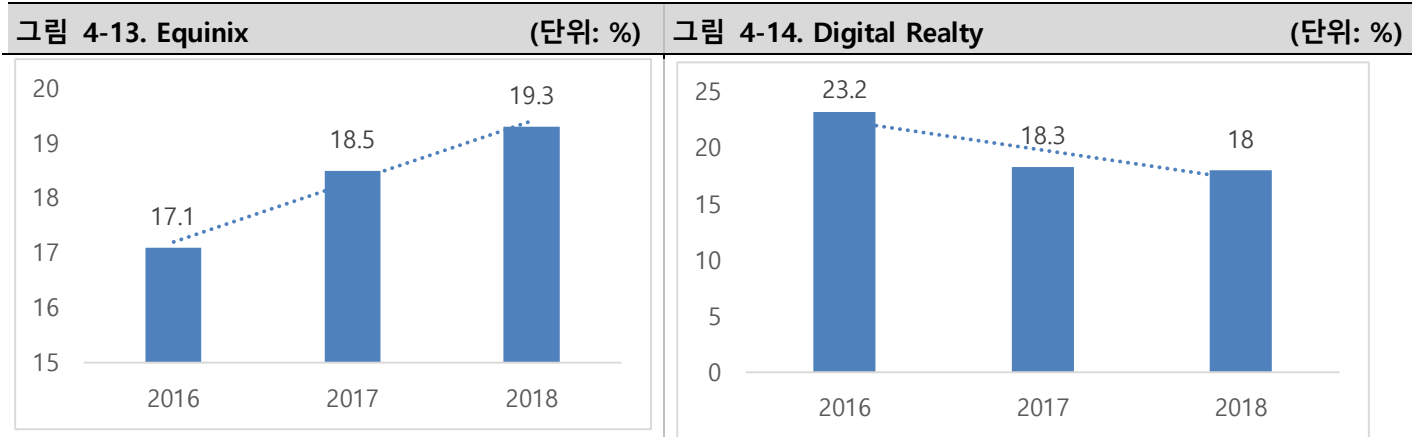
4.2.2.2. Colocation Revenue Trend



출처: Equinix 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: Digital Realty 사업보고서, SMIC Research Team 3

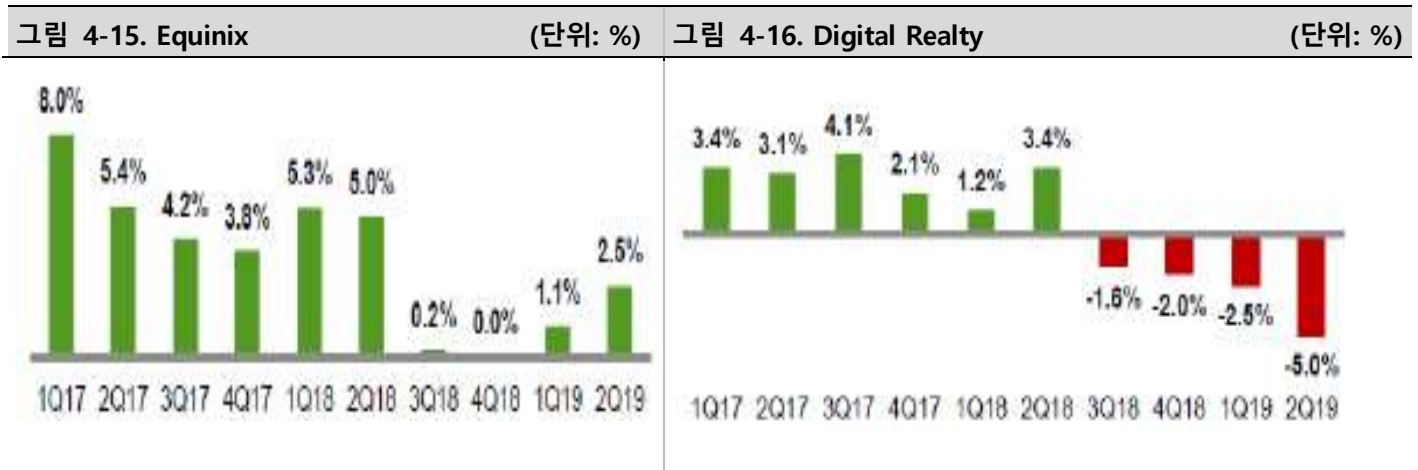
4.2.2.3. Operating Income Margin Growth



출처: Equinix 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: Digital Realty 사업보고서, SMIC Research Team 3

4.2.2.4. Same-Store Cash Gross Profit Trend



출처: Greenstreet Advisors, IGIS, SMIC Research Team 3

출처: Greenstreet Advisors, IGIS, SMIC Research Team 3

4.3. New Mainstream! Hyper-scale Data Center

초대형 데이터센터의 등장

전 세계적으로 클라우드 시장이 빠르게 성장하면서 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 클라우드 업체들은 하이퍼스케일(초대형) 데이터센터에 적극적으로 투자하고 있다. 하이퍼스케일 데이터센터는 최소 10만 대의 서버 운용, 1만대 이상의 랙, 2만 2,500제곱미터의 규모를 갖추고 있는 초대형 데이터센터를 의미한다.

클라우드 세상의 필수! 초대형 데이터센터

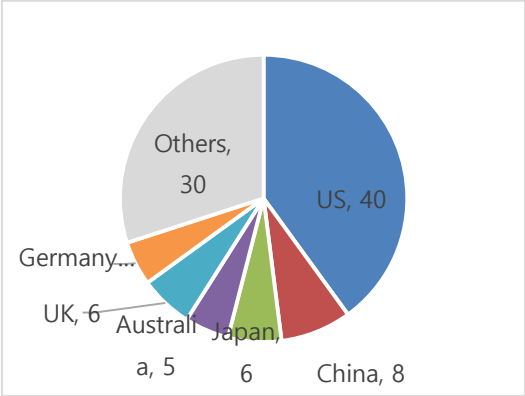
기존의 데이터센터와 다른 점은 수 천개, 수 만개의 서버들이 초고속 네트워크를 통한 분산처리 방식을 이용하여 동시다발적으로 네트워킹을 한다는 것이다. 하이퍼스케일 데이터센터 수요는 구글, 아마존 등 클라우드부터 모바일, 빅데이터 등 대용량 IT 인프라를 필요로 하는 기업들에 의해 빠르게 증가하는 추세다. Cisco Global Cloud Index에 따르면, 하이퍼스케일 데이터센터는 2017년에는 386개, 2018년에는 448개에 달하며 2021년에는 628개로 성장할 것으로 보인다.

EQIX, 초대형 데이터 센터 코로케이션 사업 진출!

초대형 데이터센터라는 새로운 형태의 수요에 대응하기 위해 당사는 올해 7월 싱가포르 국부펀드(GIC)와 합작해 ‘xScale’ 하이퍼스케일 데이터센터 설립하기로 했다. 당사는 해당 데이터센터에 대한 20%의 지분을 보유하고 하이퍼스케일 데이터센터가 필요한 기업들에게 코로케이션 서비스를 제공하기 위해서다. 기존의 소매 방식 코로케이션의 상호연결 강점은 살리되, 도매 방식처럼 특정 클라우드 고객사의 니즈에 맞게 데이터센터를 설계 하면서 당사는 늘어나는 클라우드 고객사의 수요를 효과적으로 흡수할 계획이다.

그림 4-17. 국가별 하이퍼스케일 데이터센터 분포

그림 4-18. Facebook’s Hyper-scale Datacenter in SG

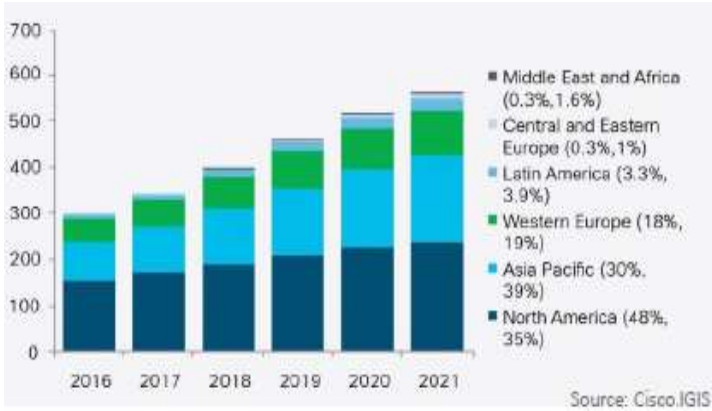


출처: Synergy Research Group, SMIC Research Team 3

출처: Synergy Research Group, SMIC Research Team 3

그림 4-19. 글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 성장률

그림 4-20. 하이퍼스케일 데이터센터 지역별 개수 추이



출처: Cisco, 정보통신정책연구원, SMIC Research Team 3

출처: Cisco, IGIS, SMIC Research Team 3

4.4. Cloud Exchange

4.4.1. Necessity of Cloud Computing

최근 데이터의 양의 폭발적으로 증가하면서 기업 입장에서는 이러한 데이터를 얼마나 체계적이고 효과적으로 관리할 수 있는지가 성패를 좌우하는 요소가 되었다. 데이터의 효율적인 처리와 관리에 있어서 필수적으로 요구되는 것은 바로 앞서 설명한 클라우드이다.

프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드

클라우드의 종류에는 독점적으로 이용할 수 있는 데이터 센터를 기반으로 하는 **프라이빗 클라우드(private cloud)**과 외부 전문업체가 운영하는 공용 데이터 센터를 기반으로 하는 **퍼블릭 클라우드(public cloud)**가 있다.

두 가지 방법 모두 장단점을 가지고 있다. 프라이빗 클라우드는 외부에 의존하지 않기 때문에 구성이 자유로우며 해당 기업에게 최적화된 서비스를 구현하기에 용이하다. 자체 인프라를 활용하기 때문에 보안상의 이점도 있다. 반면, 초기 투자비용과 운영비용이 많이 든다는 단점이 있다. 따라서 상대적으로 작은 규모의 기업이 구현하기에 무리가 있으며 운영비용 측면에서 오히려 비효율적인 방법이 될 수 있다. 퍼블릭 클라우드는 클라우드 사업자가 제공하는 서비스를 이용하는 것이므로 자체 인프라를 구축하지 않아도 된다는 장점을 갖는다.

조합하여 사용하는 추세

따라서 최근 기업들은 여러 선택지들 중 한 가지만을 선택하는 것이 아니라 **조합하여 사용함으로써 효율성을 극대화**하는 추세이다. 기업들의 데이터 환경 구축 양상은 1)하이브리드 클라우드와 2)멀티 클라우드로 설명될 수 있다.

하이브리드 클라우드 =퍼블릭 클라우드+ 기업 자체 인프라

4.4.1.1. What is Hybrid Cloud?

먼저 **하이브리드 클라우드**란 퍼블릭 클라우드를 사용하고 프라이빗 클라우드 혹은 온프레미스 시스템을 병행 사용하는 형태를 의미한다. 온프레미스 시스템이란 기업의 자체 서버를 의미하며 기업 내부에 위치하거나 동사의 데이터센터 같은 곳에 코로케이션 형태로 위치할 수 있다. 하이브리드 클라우드는 **서비스 구동은 클라우드 상에서, 데이터 보관이나 로컬 서비스는 자체 인프라에서 처리하는 형태로** 사용되고 있다.

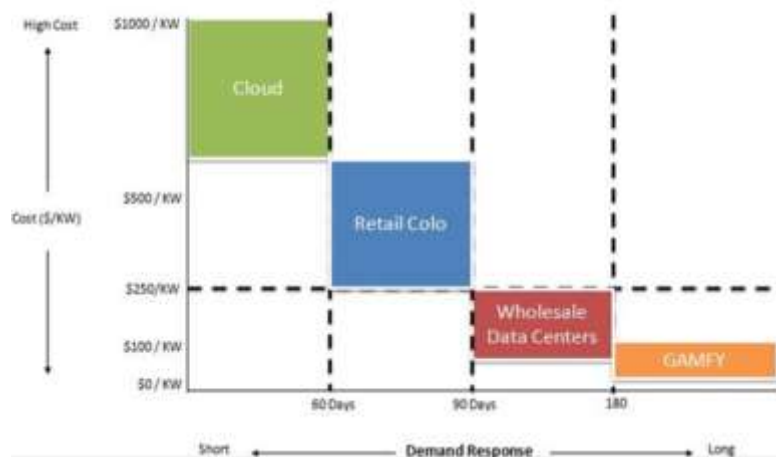
클라우드 기술의 장점이 부각되면서 앞으로는 기업들이 데이터를 전부 클라우드로 이전하는 것이 아니냐는 의문에 제기될 수 있다. 하지만 프라이빗 클라우드는 앞서 서술했듯이 구축하는 데에 막대한 비용이 들기 때문에 거대 IT 기업들 등 소수의 기업에게만 제공되는 선택지다.

그렇다면 데이터를 모두 퍼블릭 클라우드로 옮기는 것이 더 효율적이지 않냐는 의문이 이어서 제기될 수 있다. 클라우드가 더욱 기술적으로 발전하면서 향후 데이터의 처리는 점점 더 클라우드에서 이루어질 것이 전망되는 것은 사실이다. 그렇다고 해서 **당장 모든 데이터가 클라우드로 이전하고 코로케이션 방식은 쇠퇴할 것이라는 우려는 시기상조**다. 그 바탕에는 여러 요인이 있다.

클라우드로의 전면 이동 방해 요인 1 :비용

먼저 비용의 문제가 있다. 아래 그림에서 확인할 수 있듯이 **클라우드 서비스를 이용하는 것은 리테일 코로케이션을 이용하는 것보다 비용이 더 많이 든다**. 대부분의 기업에게는 항상 일정하게 발생하는 데이터 트래픽과 예측 불가능한 성격의 데이터 트래픽이 공존한다. 이런 경우에 **꾸준하게 발생하는 데이터, 즉 베이스로드(base load)는 굳이 비싼 클라우드에서 처리할 필요가 없다**. 기업 자체 서버나 코로케이션 서버로 처리한다면 불필요한 비용 소모를 막을 수 있다.

그림 4-21. 데이터 처리 방식에 따른 비용 비교



출처: Wiredre.com, SMIC Research Team 3

클라우드로의 전면 이동 방해 요인 2 :안전성

또한 하이브리드 클라우드 구동으로 기업들은 더욱 효과적이고 안정적인 데이터 관리가 가능하다. 신규 서비스 출시나 디지털 마케팅 활동 등 예측할 수 없는 워크로드나 대용량 데이터를 처리할 때는 퍼블릭 클라우드를 통해 신속한 자원의 확장이 가능하다. 반면 **핵심 사업 기밀이나 중요한 데이터는 온프레미스 인프라를 통해 안전하게 처리**가 가능하다. 확장성과 안정성을 모두 챙기는 것이다. 클라우드 기술의 혁신이 이루어져 비용이나 보안상의 문제가 모두 해결되기 전까진, 적어도 **향후 몇 년 동안은 기업들이 하이브리드 클라우드를 선호하는 추세는 계속될 것으로** 전망된다.

멀티 클라우드 =퍼블릭 클라우드 1 +퍼블릭 클라우드 2 +퍼블릭 클라우드 3 +...

4.4.1.2. What is Multi Cloud?

멀티 클라우드란 퍼블릭 클라우드의 사용에 있어서도 단일 업체가 아닌 여러 업체의 서비스를 조합하는 방식을 의미한다.

복수의 퍼블릭 클라우드를 사용하는 것의 장점은 다음과 같다. 먼저, 복수의 클라우드에 워크로드를 분산시켜 **부하를 줄이고 서비스 장애에 대처**할 수 있다. 복수의 클라우드를 사용한다면 한 클라우드가 부하가 발생하더라도 다른 클라우드에서 처리하는 것이 가능하기 때문에 더욱 안정적인 시스템을 구축할 수 있다.

멀티 클라우드의 장점들

또한, **특정 클라우드 업체에게 일매일 가능성을 줄일 수 있다**. 기업의 데이터가 특정 클라우드 업체의 인프라에 위치한다면 다른 클라우드로 옮길 경우에 막대한 수수료를 지불해야 하는 상황이 발생할 수 있기 때문이다.

다시 말해 기업들이 더욱 유연하고 효과적인 데이터 환경을 구축하기 위해서는 하이브리드 **멀티 클라우드는 필수적으로 요구된다**. Global Interconnection Volume 2에 따르면 interconnection 중에서 가장 빠르게 증가하고 있는 것은 개별 기업과 클라우드나 IT 서비스 제공업체 사이의 연결이다. **2017년부터 2021년까지 98% CAGR의 성장**이 전망된다. 최근 20개국 19개 산업군, 1,016명의 응답자를 대상으로 조사한 바에 따르면 현재 **85%의 응답자가 멀티 클라우드를 운영하고 있으며, 3년 후에는 98%가 멀티 클라우드를 도입할 예정**이라고 밝히기도 했다.

하이브리드 멀티 클라우드 구현의 기술적 어려움과 비용

4.4.1.3 Difficult Realizaion of Hybrid Multi Cloud

하지만 하이브리드 멀티 클라우드 환경을 구성하기 위해서는 퍼블릭 클라우드와 자체 인프라를 연결해야 하는데 **개별 기업 수준에서 이를 달성하기는 어렵다**. 개별 기업이 기존의 Wide Area Networking(WAN)에 여러 클라우드를 연결하는 것은 **기술적으로 어려우며 비용도 많이 든다**. 연결 후에도 **각기 다른 시스템을 통합 관리해야 하는 단점**이 존재한다.

또한, 클라우드는 방대한 데이터를 처리하는 데에 적합하며 실제로 클라우드가 처리하는 데이터의 양이 증가하고 있다. 하지만 클라우드에서 오는 방대한 데이터를 개별 기업이 public internet를 사용하여 오프로드(offload)하게 되면 오히려 지연이 발생하고 안정성이 저하된다. 결국 기업과 여러 클라우드 간의 상호연결을 **기업이 스스로 구축하게 되면 불안정성과 비효율성이라는 문제가 발생**한다는 것이다.

4.4.2. Cloud Exchange Business

동사의 클라우드 익스체인지 서비스가 문제 해결

4.4.2.1. Cloud Exchange Connects you!

동사는 이러한 기업들의 수요에 최적화된 서비스를 제공할 수 있는 업체이다. 동사는 코로케이션 서비스를 제공하던 업체이기 때문에 **기업과 여러 클라우드 업체들 사이에서 파이프라인 역할**을 할 수 있다. 이러한 서비스를 **클라우드 익스체인지(Cloud Exchange)** 이라고 한다. 동사는 **Equinix Cloud Exchange(ECX) Fabric**이라는 이름으로 이러한 서비스를 제공하고 있으며 해당 분야에서 선두를 달리고 있다.

앞서 서술했듯이 기업의 입장에서는 Amazon Web Service, Microsoft Azure, IBM 등의 각기 다른 클라우드 업체들과 일일이 연결을 맺은 후 관리를 한다는 것은 매우 번거로운 일이다. 하지만 **동사의 ECX Fabric를 활용한다면 동사의 데이터 센터에 위치한 기업의 서버를 통해 다양한 클라우드 업체들의 플랫폼에 쉽게 연결될 수 있다**.

그림 4-22. Equinix Cloud Exchange의 구조



출처: Google Image, SMIC Research Team 3

ECX Fabric의 작동 구조

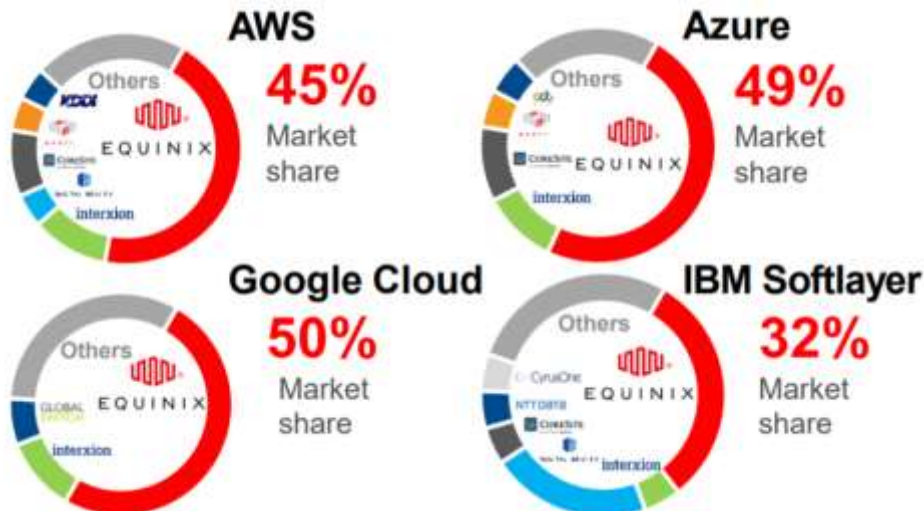
동사의 ECX Fabric은 software-defined 방식의 글로벌 네트워킹을 통해 분산된 인프라와 디지털 생태계를 연결해준다. 고객사 입장에서는 자신의 self-service 포털이나 API에 다른 기업이나 네트워크 서비스 업체, 클라우드 업체 등과의 광범위한 연결성을 빠르게 확보할 수 있다. 단일 포트를 통해 온디맨드(on-demand) 방식으로 전세계 모든 곳과 연결이 가능하다. 여기서 온디맨드 방식은 정보통신기술 인프라를 통해 소비자의 수요에 맞춰 즉각적으로 맞춤형 제품 및 서비스를 제공하는 방식을 의미한다.

4.4.2.2. Competitiveness of ECX Fabric

경쟁력 1: 최다 클라우드 업체 와의 연결성

ECX Fabric은 해당 서비스를 제공하는 업체들 중 가장 많은 수(1600개 이상)의 클라우드 서비스 제공업체와의 직접 연결을 제공한다. **AWS(45%), Azure(49%), Google Cloud(50%), IBM Cloud(32%)** 등의 주요 클라우드 업체들과의 nodes 점유율 또한 경쟁사 대비 압도적인 1위이다. 연결할 수 있는 클라우드 업체의 수가 많다는 것은 고객에게 제공되는 선택의 폭이 넓다는 의미이다. 멀티 클라우드를 구축할 때 개별 기업의 사업 특성에 최적화된 업체 선택이 가능하기 때문에 효율성이 증대된다.

그림 4-23. Cloud Exchange Node 점유율



출처: 동사 IR자료, SMIC Research Team 3

경쟁력 2: 빠르고 안정적인 연 결

ECX Fabric은 안정적인 연결망을 제공한다. 연결 속도는 최대 **50 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps, 10,100 Gbps** 등으로 다양하다. 따라서 지연에 민감한 데이터를 처리하기에도 용이하다. 공용 네트워크가 아닌 폐쇄적인 네트워크로 데이터를 처리할 수 있기 때문에 보안 역시 철저하다. 데이터를 제 3자가 가로채거나 감시하거나 변형하는 등의 위험에서 자유롭다.

경쟁력 3: 품질 보장

ECX Fabric의 SLA 가용성(SLA availability)은 듀얼 포트 기준 99.999%, 싱글 포트 기준 99.9%로 높은 수준이다. SLA란 Service Level Agreement의 약자로 클라우드 업체가 이용자에게 제공하는 클라우드 서비스의 수준을 정량화 등을 통해 명확히 제시하고, 이에 미달하는 경우에는 손해를 배상하도록 하는 계약이다. **SLA 가용성이 높다**는 것은 서비스의 품질이 보장된다는 것을 뜻한다.

경쟁력 4:
지역적 확장성

지역적 확장성 또한 ECX Fabric의 경쟁력이다. 앞서 설명한 것처럼 동사는 **전 세계 25개국에 204 개의 데이터 센터를 보유하고 있다**. 지속적인 M&A와 신규 설비투자를 통해 동사의 글로벌 네트워크는 더욱 확장될 전망이다. 따라서 ECX Fabric을 통해 35개의 시장과 204개의 IBX(International Business Exchange) 데이터센터 간의 연동이 가능하다. 해당 특징은 기존의 코로케이션 사업에서 동사가 압도적인 지위를 차지할 수 있었던 요인 중 하나인데, 클라우드 익스체인지 사업에 있어서도 그대로 적용된다.

경쟁력 5:
기존 코로케이션 사업에서의 우위

무엇보다도 **동사의 ECX Fabric이 갖는 구조적인 강점은 기존 코로케이션 사업에서의 동사의 우위로 쉽게 설명이 가능하다**. 동사는 **글로벌 코로케이션 시장 점유율 1위 업체다**. 클라우드/IT 서비스 사업자, 콘텐츠 공급업체, 금융/보험 서비스 업체, 통신/네트워크 업체 등 다양한 고객사를 보유하고 있다. 상위 50개 고객업체가 전사매출에서 차지하는 비중은 2018년 말 기준 약 38%에 달하는 것으로 추산되며 최대 고객사 매출 비중이 3%에 불과할 정도로 특정 고객사에 대한 의존도가 낮다. 동사가 보유한 다양한 고객사들이 클라우드 업체와의 연결을 원한다면 각각의 업체와의 연결을 위한 **추가적인 설비를 구매하거나 신규 클라우드 관리 플랫폼과의 계약을 체결할 필요 없이 동사의 ECN Fabric을 사용하면 된다**. 동사의 데이터 센터에 해당 기업들과 클라우드 업체들이 모두 입점해 있기 때문에 간편하다.

기존의 고객사 유지하며 추가적인 수익

기업들의 클라우드 사용이 더욱 보편화됨에 따라 동사는 **기존의 코로케이션 고객들에게 클라우드 익스체인지 서비스까지 제공하며 추가적인 수익을 낼 수 있는 것이다**. 게다가 앞서 말한 것처럼 동사의 서비스는 최다의 클라우드 업체와의 연결망을 제공하며 기술적, 지리적 이점을 보유하고 있기 때문에 멀티 클라우드 구현을 위해 기존 고객이 다른 업체로 이탈할 유인 또한 매우 낮다.

4.4.2.3. Successful Cases of ECX Fabric

지금부터는 기업들이 ECX Fabric을 통해 어떠한 방식으로 하이브리드 멀티 클라우드 환경을 갖추고 비용 절감과 효율성 극대화를 이루었는지 사례를 통해 살펴보도록 하겠다.

성공 사례 1: HAVI

4.4.2.3.1. HAVI

먼저 여러 기업들의 공급체인 관리를 담당하는 글로벌 기업인 **HAVI**의 사례가 있다. 해당 기업은 재고 예측 서비스를 확장하기 위해 클라우드 업체인 Oracle 사의 Exadata Database Machine을 기반으로 한 솔루션 구축을 준비하고 있었다. 또한, Oracle 사의 클라우드를 사용해서 데이터베이스 장애 복구 솔루션을 도입하는 계획을 갖고 있었다. 하지만 HAVI의 생산 공장과 Oracle 사의 클라우드 시설이 멀리 떨어져 있다는 문제에 직면했다.

HAVI는 동사와의 협업을 통해 Oracle사와의 연결망을 효율적으로 구축할 수 있었다. 먼저 재고 관리를 위한 **Exadata data를 Chicago에 위치한 동사의 데이터센터에 분산시켰다**. 또한 장애 복구 솔루션에 있어서도 **Oracle사의 클라우드 시설과 직접 연결하지 않고 Washington, D.C. 에 위치한 동사의 데이터센터를 거치도록 했다**. 즉 동사의 ECX Fabric을 통해 데이터를 보다 효율적으로 관리할 수 있게 된 것이다. 이를 통해 HAVI 사는 기존의 계획보다 **35% 이상의 비용절감 효과**를 누릴 수 있었다. 현재까지도 HAVI 사는 매일 12~15 TB의 데이터를 ECX Fabric를 거쳐 전송한다.

성공 사례 2: Wing On

4.4.2.3.2. Wing On

다음으로는 홍콩에서 110년 넘게 백화점 사업을 해온 **Wing On** 그룹의 사례가 있다. 디지털 전환 계획의 일환으로 Wing On사는 핵심 내부 어플리케이션을 퍼블릭 클라우드로 이전하고자 했다. 하지만 퍼블릭 클라우드에 작동이 원활하게 이루어지지 않았으며 자주 부하가 걸리곤 했다. Wing On사는 홍콩에 위치한 Equinix의 데이터센터에서 ECX Fabric을 활용하는 방안을 도입했다.

ECX Fabric을 통해서 Wing On사의 **온프레미스 어플리케이션과 여러 퍼블릭 클라우드들을 안정적으로 연결**할 수 있었다. 이를 통해 Wing On 사는 고객 충성도 프로그램과 Point of Sale(POS), Enterprise Resource Planning(ERP) 시스템, 그리고 여러 데이터 베이스들을 통합하는 것이 가능해졌다. 또한 상당한 비용 절감 효과도 있었다고 밝혔다.

NSP 업체란?

4.4.3. New Client: Network Service Provider (NSP)

최근에는 Network Service Provider (NSP)들의 ECX Fabric에 대한 수요도 급증하고 있다. **NSP란 인터넷서비스업체(ISP)나 기업을 대상으로 네트워크를 제공하는 인터넷 회선 재판매 서비스업체**를 의미한다. 주요 기업으로는 AT&T, Century Link, Verizon Business 등이 있다.

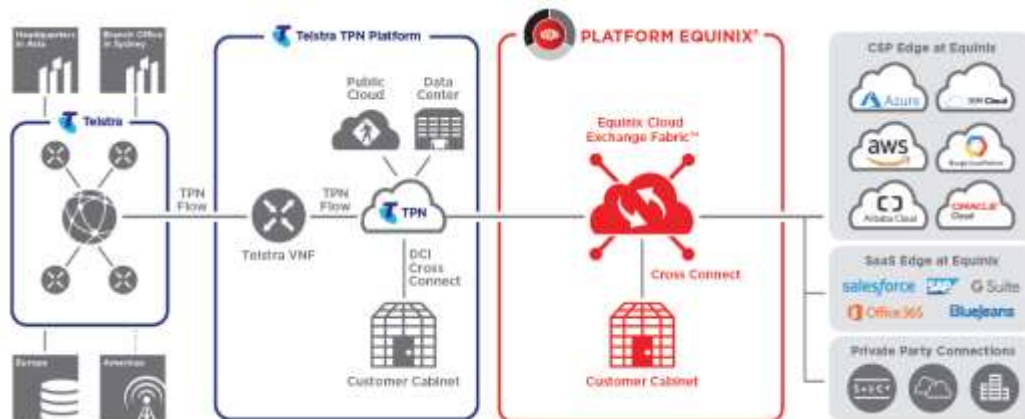
NSP 업체들의 유입 요인- 고객들에게 클 라우드 연결성 제공

NSP 업체들이 ECX Fabric을 선택하는 이유는 **자신의 고객들에게 온 디맨드 특성의 멀티 클라우드 연결성을 제공하기 위해서**다. 기존의 방법으로 NSP 업체의 고객들과 클라우드 업체들을 연결하기 위해서는 몇 주 또는 몇 달의 기간이 소요되었다. 반면 ECX Fabric을 통해서는 고객들은 언제 어디에서든지 몇 분만에 멀티 클라우드나 IT 서비스 제공자들과 연결될 수 있다.

NSP 업체의 ECX Fabric 이용 사례- Telstra

한 예로, **호주의 이동통신사인 Telstra**는 ECX Fabric을 통해 고객들의 디지털 전환을 효과적으로 지원하고 있다. ECX Fabric을 통해 Telstra의 Telstra Programmable Network(TPN) 플랫폼과 SD-WAN 서비스의 질적인 향상이 이루어질 수 있었다. Telstra의 관계자는 “TPN에 ECX Fabric이 결합되면서 동사의 고객들은 몇 번의 클릭만으로 AWS, Microsoft Azure, Google, Oracle 등의 클라우드 업체들과 신속하게(2분 이내) 연결할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

그림 4-24. Telstra X Equinix



출처: 동사 IR, SMIC Research Team 3

점점 더 많은 NSP
업체들이 동사 서비스 이용

가상 연결은 관련 기술의 발달과 데이터의 폭발적인 증가에 따라 현재 14800개 이상의 가상 연결망이 존재한다. NSP 업체들은 현재 데이터 전송을 위한 가상 연결(virtual connection)에서 차지하는 비중은 35%이다. 현재 **Telstra 외에도 Spectrum Enterprise, Frontier Communications, Axtel 등의 주요 NSP 기업들이 ECX Fabric을 빠르게 도입**하고 있다. NSP들의 ECX Fabric 사용이 증가함에 따라 동사는 클라우드 연결 서비스 제공에 있어서 **국제적 표준이 되는 기업으로 성장할 것**이다.

동사는 해당 분야의
선두주자

실제로 동사는 해당 업계의 선두주자로 자리매김하고 있다. 지난 1월 한태평양 전기통신 분야의 국제기구인 Pacific Telecommunications Council의 41번째 모임에서 동사의 ECX Fabric은 Cloud/Data Center/Interconnection Innovation 분야에서 1위 서비스로 선정되었다. 2018년에도 두 개의 MEF Award를 수여했다. MEF Award는 네트워크 서비스 관련 세계 최대의 Award 프로그램이다. 동사가 상호연결 서비스에 있어서 신속하고 안정적이며 체계적인 기반을 갖추고 있다는 점을 인정받은 것이다.

4.5. the Network Edge: the New NFV Business!

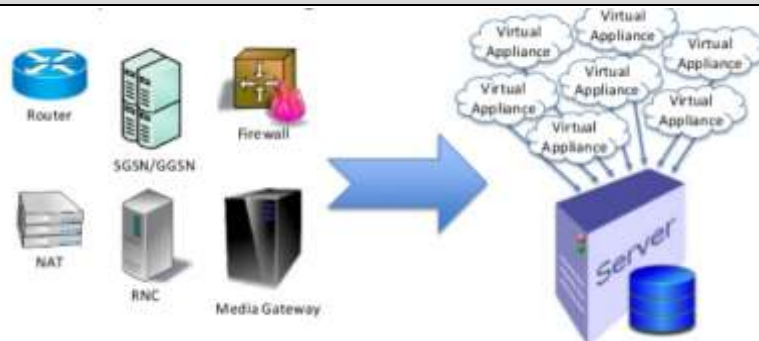
동사는 지난 6월 Equinix Network Edge라는 신규 사업을 시작했다. 사업의 내용은 동사가 보유한 Equinix Cloud Exchange(ECX) Fabric에 NFV 서비스를 추가하는 것이다.

NFV=하드웨어 네트워크
장치를 가상화

4.5.1. What is NFV?

NFV(Network Functions Virtualization)는 네트워크 기능 가상화를 의미한다. 기존에는 통신망에서 구성하는 데 필요한 라우터, 방화벽, 부하 분산 장치와 같은 고가의 전용 하드웨어 장치가 요구되었다. 하지만 **이러한 장치를 소프트웨어화하여 서버 상에서 가상으로 구현하는 것이 가능하게 되었는데 이를 NFV라고 한다.**

그림 4-25. 기존의 하드웨어 vs NFV



출처: Google Image, SMIC Research Team 3

4.5.2. Pros of NFV

NFV를 사용하면 가상의 장치가 기존의 하드웨어 장치를 대체하게 된다. 따라서 하드웨어 장치를 줄일 수 있기 때문에 **설비투자에 요구되는 금액이 줄며 운용비, 사용 면적, 에너지 소비량 등의 측면에서도 이점을 갖는다.** 또한 가상의 장치를 사용하기 때문에 네트워크 수요에 따라 장치의 개수를 쉽게 늘리고 줄이는 것이 가능하다.

Network Edge와 기존 사업의 시너지 효과

4.5.3. The Reason Why the Network Edge is Promising

동사의 NFV 서비스는 Equinix Network Edge는 기존의 ECX Fabric과 결합하여 시너지 효과를 창출할 것으로 전망된다. 동사의 고객사들은 더 이상 특정 지역과 연결하기 위해 물리적인 하드웨어를 필요로 하지 않는다.

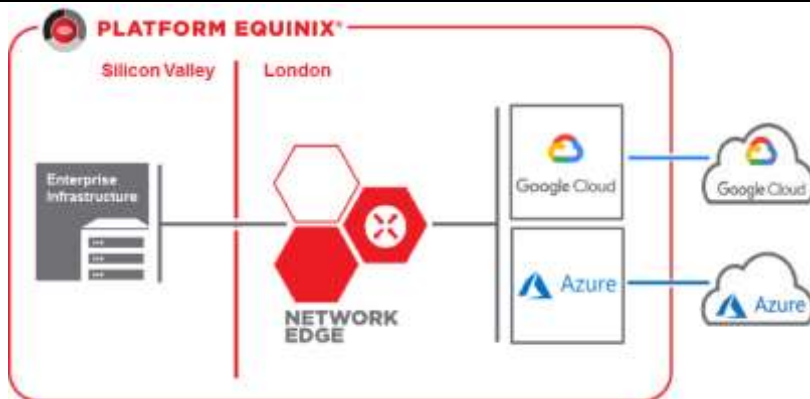
Network Edge의 활용 방법 예시

예를 들어, 동사의 한 고객사가 California 데이터 센터에 서버를 코로케이션하는 중인데, 추가적으로 Amsterdam에 라우터가 필요하다고 가정해보자. 기존의 상황이라면 해당 고객사는 Amsterdam에 위치한 동사의 데이터 센터에 공간을 추가적으로 빌려야 한다. 하지만 Network Edge를 활용한다면 추가적인 공간 대여가 필요 없다. Amsterdam 데이터 센터에 가상 라우터를 구축하면 되기 때문이다.

동사의 압도적인 연결성은 여전히 장점

Network Edge와 ECX Fabric이 결합하면 가상의 네트워크 장치를 사용하여 수많은 네트워크와 클라우드 업체들, 그리고 개별 기업들을 간편하게 연결할 수 있다. 앞서 언급한 동사가 가진 시장에서의 선두적인 위치와 점유율, 다양하고 안정된 고객사 포트폴리오, 지역적 확장성 등의 강점은 Network Edge 사업에서도 그대로 적용될 것이다. NFV에서도 결국 핵심은 연결성이기 때문이다.

그림 4-26. Equinix Network Edge



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

Network Edge는 특히 다음의 방식으로 활용되는 데 있어 강점을 가질 것이다.

Network Edge가 특히 활용될 여러 분야

-Cloud-to-Cloud routing: 멀티 클라우드를 도입하는 기업들의 수가 증가하는 추세 속에서 Network Edge를 통해 가상의 라우터를 사용한다면 서로 다른 클라우드 간의 데이터 전송이 용이해진다. 더욱 효과적이고 지연이 적은 연결이 가능하다.

-클라우드 이전: 비슷한 맥락에서 가상의 라우터를 활용하여 데이터를 한 클라우드에서 다른 클라우드로 이전하는 것 또한 효율적이다. 많은 양의 데이터를 백업, 이전, 분석 등의 목적으로 옮기는 작업을 더욱 빠르게 진행할 수 있다.

-하이브리드 방화벽: 자유롭게 접근가능한(public-facing) 어플리케이션이 작동하다 보면 자유롭게 접근가능한 종단점(endpoint)이 생긴다. 이러한 점에서 네트워크를 보호하기 위해 방화벽은 필수적이다. Network Edge를 활용하여 가상의 방화벽을 몇 분 이내에 구축할 수 있다. 뿐만 아니라 기존의 하드웨어 방화벽 장치와 결합하여 가상의 방화벽을 구축하여 보호기능을 극대화할 수도 있다.

-Branch-to-Cloud SD-WAN: Network Edge를 통해 브랜치 사무실과 클라우드 업체들, SaaS 업체들, 그리고 수많은 기업들을 연결시키는 상호연결성 허브를 구축하고 연결성을 최적화하는 것이 빠른 시일 내에 실현할 수 있을 것으로 전망된다.

4.6. Revenue Estimates

동사는 특정 기업에 대한 매출의존도가 낮으며, 고객사의 구분은 다양하지만 임대계약 구조는 비슷하다는 특성을 갖는다. 즉, 특정 고객사에 좌우되지 않는 안정적인 매출 구성을 갖고 있다. 따라서 개별 고객사향 매출 추이를 추정하는 것보다 동사가 보유한 CAPA를 기반으로 안정적인 매출이 발생한다고 가정하고 추정하는 것이 합리적이다.

동사의 매출은 Americas, EMEA, Asia-Pacific의 세 지역에서 발생하며 이외의 매출은 미미하기 때문에 고려하지 않는다. 각 지역별로 산업의 발달 수준과 성장성 등이 상이하기 때문에 구별하여 매출을 산출한다. 지역별 매출은 동사가 보유하고 있는 1)지역별 데이터 센터의 캐비닛 전체 개수와 2)평균 캐비닛 활용률, 그리고 3)활용된 캐비닛 당 매출을 추정하고 1)2)3)을 곱하여 추정한다.

1)2019년 캐비닛의 수는 동사가 2분기까지 보유하고 있는 캐비닛의 개수에 동사가 발표한 3,4분기 증설 계획과 지난 10월 멕시코에 위치한 3개의 Axtel 데이터 센터를 매입한 현황을 고려하여 합산하여 추정한다. 2020년 캐비닛의 개수는 2019년 추정치에 동사의 계획 증설량과 2017년부터의 CAGR 11.38%를 적용하여 추정한다.

따라서 지역별 데이터 센터의 캐비닛 개수는 다음과 같이 추정된다.

	2017	2018	2019	2020
Americas	96,300	105,900	109,775	124,773
EMEA	101,900	113,500	125,915	135,963
Asia-Pacific	44,400	57,300	65,260	74,458

2)캐비닛 활용률은 2017년부터 2019 2Q까지 지역별로 유의미한 편차 없이 평균 82% 수준을 유지해왔기 때문에 향후에도 82%로 고정시키는 것에 무리가 없다고 판단했다.

3)활용된 캐비닛 당 매출은 기존의 수치에 지역별 임대수입 상승세를 고려하여 추정하였다. 2018년 기준 캐비닛 당 매출은 Americas, EMEA, Asia-Pacific 지역에서 각각 \$28810, \$15490, \$20030 이었다. 가장 성장세가 두드러진 EMEA 지역에서 캐비닛 당 임대수입이 YoY 6%대의 상승세를 갖는다는 자료를 바탕으로, 지역별 성장성에 따라 Asia-Pacific 지역에는 YoY 3%, Americas 지역은 현재 상황 유지를 가정했다.

따라서 매출은 다음과 같이 추정된다.

(\$M)	2019E	2020E
Americas	2,594	2,938
EMEA	1,695	1,940
APAC	1,360	1,598
Total	5,649	6,478

5. Valuation: Historical P/FFO Method

5.1. Using GAAP Indicators

동사는 IFRS 기준에 따른 공시자료를 제공하지 않는다. GAAP 기준에 따라 공시하며 동사 상황을 보다 잘 드러내기 위해 다양한 Non-GAAP 지표를 제시한다. Valuation에 있어서 GAAP 지표의 활용을 가장 우선시하였다. 다만 Valuation 과정에서 필요하지만 GAAP 지표에 표기되어 있지 않은 정보는 Non-GAAP에 표기된 각 계정과목 항목의 비중 등을 이용하여 최대한 GAAP 항목에서 도출하였다.

5.2. P/FFO Valuation Method

P/FFO Method를 선택한 이유는 다음과 같다.

1. 동사가 시장에서 받는 평가에는 배당지불능력이 중요하게 작용한다. 따라서 동사의 영업활동을 통한 현금의 창출 능력을 고려하는 것이 중요하다고 판단했다.
2. 동사 당기순이익에는 감가상각비의 영향이 크다. 이 때 감가상각비는 현금으로 발생하는 지출이 아니기 때문에 당기순이익을 기반으로 하는 Valuation method는 동사의 상황을 충분히 반영하지 못한다고 판단했다.
3. 유사한 지표로 AFFO (Adjusted Funds from Operation)가 존재한다. 그러나 FFO의 경우 미국리츠협회 NAREIT에 의해 산정 방법이 표준화 되어있는 반면, AFFO는 Non-GAAP 지표로, 기업마다 산정 방식이 달라 이용하는 것이 적절하지 않다고 판단했다.

5.3. Earning Table

(\$M)	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
Revenue	2,444	2,726	3,612	4,368	5,072	5,649	6,478
Cost of revenues	1,198	1,292	1,829	2,193	2,605	2,853	3,272
Gross profit	1,246	1,434	1,783	2,175	2,467	2,796	3,206
<i>Gross margin (%)</i>	50.98%	52.60%	49.36%	49.79%	48.64%	49.49%	49.49%
Total cost and operating expenses	1,935	2,159	2,993	3,559	4,094	1,642	1,832
Sales and marketing	296	332	439	582	634	715	820
General and administrative	438	493	695	746	827	902	984
Acquisition costs	3	42	64	39	34	10	28
Impairment charges	0	0	8	0	0	15	0
Gain on asset sales	0	0	-33	0	-6	0	0
Operating income	509	567	619	809	977	1,154	1,375
<i>Operating margin (%)</i>	20.83%	20.80%	17.14%	18.52%	19.26%	20.43%	21.22%
Interest income	3	4	3	13	15	23	34
Interest expenses	-271	-299	-392	-479	-521	-615	-725
Other income (expense)	119	-61	-58	9	14	13	13
Gain (Loss) on debt extinguishment	-157	-3	-12	-66	-51	0	0
Income before taxes	85	211	160	287	433	574	696
Income tax expense	-345	-23	-46	-54	-68	90	109
Net income	-261	188	127	233	365	665	805

5.4. Revenue Estimates

기준에 앞서 전술한 매출 추정 결과를 인용한다.

(\$M)	2019E	2020E
Revenue	5,649	6,478

5.5. Cost of Revenues

동사는 2015년 리츠로 재분류 되었고 2016년부터 매출원가율이 일정한 모습을 보이고 있다. 동사 10-K 공시자료에 따르면 Cost of Revenues를 구성하는 주요 항목은 감가상각비, 임대료 등이며 이는 IBX 센터의 수와 규모에 따라 결정되는 경향이 있다. 동사의 비즈니스 모델은 향후 유지될 것이고, 매출 또한 CAPA 규모에 연동된다 판단하여 비율이 안정화된 2016 이후의 Cost of Revenues 평균비율을 적용했다.

(\$M)	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
Revenue	2,444	2,726	3,612	4,368	5,072	5649	6478
Cost of revenues	1,198	1,292	1,829	2,193	2,605	2,853	3,272
Gross profit	1,246	1,434	1,783	2,175	2,467	2,796	3,206
Gross margin (%)	50.98%	52.60%	49.36%	49.79%	48.64%	49.49%	49.49%

5.6. Sales and Marketing

동사 10-K 공시자료에 따르면 Sales and Marketing 비용은 대부분 marketing 관련 인건비이다. 이와 부합하게 해당 비용은 매출과 연동되는 모습을 보였다. 최근 3개년 매출 비중을 적용하였다.

5.6. General and Administrative

동사 10-K 공시자료에 따르면 General and Administrative 비용은 회계, 법률 등 서비스 제공 인력의 인건비, HQ 리스비 등이 포함된다. 절대적 액수 자체는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며 매출에서 차지하는 비중은 떨어지고 있음을 알 수 있었다. 외형성장에 따라 더 많은 비용이 발생하지만 직접적으로 매출과 연동되는 비중이 아님을 공시자료와 과거 추이를 통해 확인이 가능했다. 최근 3개년 증가하는 추세를 반영하여 값을 산정해주었다.

5.7. Other operating expenses

그 외 동사 operating expense에 포함되는 항목은 Acquisition costs, Impairment charges, Gain (Loss) on asset sales이다.

Acquisition cost의 경우 특정한 추세를 보이지않으며 동사의 인수 활동에 부수적으로 발생하는 비용임을 알 수 있었다. 2019년 비용의 경우 앞선 분기에 발생한 비용에 4분기 멕시코 Axtel Aquisition cost를 추정해서 반영해주었다 (과거 Verizon, 인수 때 발생한 cost의 비율을 참조하였다). 2020년의 경우 동사의 향후 인수 계획 등을 정확하게 추정하기 어려워 평균치를 활용하였다.

Impairment charges는 액수가 미미하고 특정 추세가 존재하지않는다. 2019년은 앞선 분기에 발생한 비용만을 반영하고 2020년은 0 처리해주었다.

Gain (Loss) on asset sales 또한 액수가 미미하고 특정 추세가 없다. 동사가 IBX의 증설 및 확장을 계속 추구하는 모습을 반영하여 0 처리해주었다.

(\$M)	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
Revenue	2,444	2,726	3,612	4,368	5,072	5,649	6,478
Total cost and operating expenses	1,935	2,159	2,993	3,559	4,094	1,642	1,832
Sales and marketing	296	332	439	582	634	715	820
General and administrative	438	493	695	746	827	902	984
Acquisition costs	3	42	64	39	34	10	28
Impairment charges	0	0	8	0	0	15	0
Gain on asset sales	0	0	-33	0	-6	0	0

5.8. Other expenses

동사의 other expenses는 Interest income, Interest expenses, Other income (expenses), Loss on debt extinguishment로 구성되어 있다.

Interest income과 interest expenses의 경우 최근 증가 추세를 반영하여 산정했다. Other income (expense)의 경우 주로 외환손익을 통해 발생한다. 추정이 힘들며, 2017년 이후 소규모 이익이 발생하는 것을 고려하여 평균치를 활용했다. Loss on debt extinguishment의 경우 주로 부채의 조기상환에서 발생한다. 동사의 경우 꾸준히 사채 등을 통해 자본을 조달하는데 동사의 조기상환 계획 등을 추정하는 것에는 한계가 있다. 별다른 추세가 존재하지않아 0 처리 해주었다.

(\$M)	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
Revenue	2,444	2,726	3,612	4,368	5,072	5,649	6,478
Interest income	3	4	3	13	15	23	34
Interest expenses	-271	-299	-392	-479	-521	-615	-725
Other income (expense)	119	-61	-58	9	14	13	13
Loss on debt extinguishment	-157	-3	-12	-66	-51	0	0

5.9. Tax expense

동사는 2015년 리츠로 재분류되며 tax expense를 절감하는 모습을 보이고 있다. 2016년 이후 유효 법인세율이 꾸준히 줄고 있는 것을 확인할 수 있으며 2018년의 경우 아메리카 법인 구조 개편 등으로 유효 법인세율이 더욱 개선되었다. 2018년의 Effective tax rate을 반영해주었다.

(\$M)	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
Income before taxes	85	211	160	287	433	574	696
Income tax expense	-345	-23	-46	-54	-68	90	109
Effective tax rate	405.88%	10.90%	28.75%	18.82%	15.70%	15.70%	15.70%

5.10. FFO Estimates

미국리츠협회의 규정에 따라 FFO를 도출해내고자하였다. FFO 산정 과정에서 액수가 미미하거나 추정이 어려운 항목의 경우 0 혹은 평균 처리를 해주었다. FFO 도출에 있어 가장 중요한 것은 동사의 Real estate depreciation and amortization을 추정하는 것이다. 해당 감가상각비를 구하는 방법은 다음과 같다.

- 1) 동사의 CAPA를 Cabinet 개수로 추정.
 - 2) Cabinet CAPA 추정에 있어서 동사의 증설 및 과거 추세를 반영.
 - 3) 10-K에 표기된 Real estate Depreciation and Amortization과 cabinet CAPA 비중을 적용
- 실제로 동사의 Cabinet CAPA와 Real estate depreciation and amortization의 비중이 꾸준히 유지되는 것을 확인할 수 있었다.

FFO per share를 구하기 위해 동사의 주식 수를 추정하였다.

동사의 경우 주식 수에 변동이 꾸준히 있어왔다. 이는 리츠 특성상 자본조달을 위해 증자를 지속적으로 활용하는 것과 주식 보상 등의 활동이 작용하는 것으로 보인다. 따라서 Diluted weighted average shares count를 활용해주었다. 2019년의 경우 동사 guidance를 활용하였고 2020년의 경우 Number of shares에 안정된 지속 추세를 반영하여 추정하였다.

(\$M)	2016	2017	2018	2019E	2020E
Net income	127	233	365	665	805
Adjustments					
Real estate depreciation and amortization	627	754	883	950	1,058
(Gain) loss on disposition of real estate property	-28	5	5	5	5
Adjustments for FFO from unconsolidated joint ventures	0	0	0	0	0
FFO	726	992	1,253	1,620	1,868
Diluted weighted average shares count (M)	70.81	77.54	80.20	84.78	88.65
FFO per share (\$)	10.3	12.8	15.6	19.11	21.07

5.11. Target P/FFO – Historical Method

동사의 target P/FFO multiple은 historical method를 통해 산정한다.

동사의 Peer 후보는 미국 소재 데이터센터 임대 전문 리츠들이다. Digital Realty, QTS Realty Trust, CoreSite Realty Corporation, CyrusOne이 이에 해당된다. 그러나 해당 기업들을 multiple 산정에 있어 Peer로 활용하기는 어렵다고 판단했다.

- 1) Digital Realty를 제외하면 모두 미국 내 시장에만 집중하고있다.
- 2) Digital Realty의 경우 최근 들어 Retail로 진출하고 있지만 여전히 Wholesale 매출의 비중이 크게 높아 비즈니스 모델에서 차이가 있다.
- 3) 동사의 multiple이 타사에 비해 커서 Peer 비교가 힘들다.

따라서 동사의 2020 Forward multiple을 산정하기 위해 historical method를 활용한다.



동사의 주가는 2017년 말, 그리고 2018년 말 하락하였다. 이는 당시 공격적인 인수 및 증설, 그리고 대형 IT 기업의 대형 데이터 설비 투자 둔화에 대한 우려로 인한 것임을 앞서 주가분석에서 서술한 바 있다. 하지만 해당 우려가 해소되면서 주가가 상승하는 것을 두 시기에 걸쳐 확인할 수 있었다.

앞서 서술한 바와 같이, 향후 데이터 센터의 수요는 계속해서 증가할 것이며, 동사는 대형 IT 기업의 데이터 센터 증설과 클라우드 활성화 기조에서 구조적으로 수혜를 볼 것이다. 또한, 대규모 투자 및 증설을 계속해서 진행하고 있으며 이는 동사 매출 성장에 긍정적으로 작용할 것이다.

따라서 동사의 2020 Forward multiple을 2017년 말, 2018년 말 주가 하락 이후 실적 및 대규모 투자에 대한 시장의 우려가 해소되고 다시 주가가 반등한 시점의 multiple의 평균값인 29.34배로 제시한다.

이를 종합하여 본 보고서는 다음과 같이 목표주가 \$618.28, 현재주가 \$544.71 대비 상승여력 13.51%, 투자의견 Buy를 제시한다.

Valuation - P/FFO method	
No. shares (diluted)	88,649,690
FFO (\$M)	1,868
2020E FFO per share	21.07
Target P/FFO	29.34
Target Price (\$)	618.28
Current Price (\$)	544.71
Upside Potential	13.51%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.